

TUGAS AKHIR

**PLATFORM DIGITAL BERBASIS WEB UNTUK
PENGELOLAAN ADMINISTRASI, MONITORING,
DAN REVIEW CAPSTONE PROJECT**

*Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Diploma III Jurusan Teknologi Informasi*



Oleh :

Anhar
23.615.2021

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
SAMARINDA
2025/2026**

FINAL PROJECT

**WEB-BASED DIGITAL PLATFORM FOR
MANAGEMENT ADMINISTRATION, MONITORING,
AND REVIEW OF CASPTONE PROJECT**

*As one of the requirements to complete
The Diploma III study program in Informatics Technology*



By :

Anhar
23.615.2021

**INFORMATICS ENGINEERING STUDY PROGRAMS
DEPARTEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
STATE POLYTECHNIC OF SAMARINDA
SAMARINDA
2025/2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir ini adalah asli hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah dilakukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasi oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan sumbernya dalam naskah dan dalam daftar pustaka

Samarinda, 014 Juli 2026

Yang menyatakan



Anhar

236152021

LEMBAR PENGESAHAN

PLATFORM DIGITAL BERBASIS WEB UNTUK PENGELOLAAN ADMINISTRASI, MONITORING, DAN REVIEW CAPSTONE PROJECT

*Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli
Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Teknik Informatika
di Politeknik Negeri Samarinda*

Oleh :

ANHAR

236152021

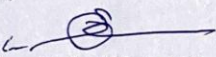
Disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir :

Tanggal Ujian : 14 Juli 2026

Periode Wisuda : 2026

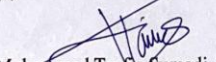
Dosen Penguji Tugas Akhir

(1)



Aam Shodiqul Munir, M.Kom
NIP. 19960926 202406 1 003

(2)



Muhammad Taufiq Sumadi, M.Tr.Kom
NIP. 19950811 202406 1 001

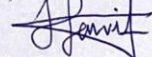
(3)



Mulyanto, S.Kom., M.Cs
NIP. 19750213 200801 1 007

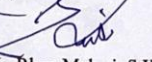
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(1)



Abdullah Hanif, S.Kom., M.Kom
NIP. 19961102 202406 1 002

(2)



Ir. Rheo Malani, S.Kom, M.Kom
NIP. 19780823 200312 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika



Aam Shodiqul Munir, M.Kom
NIP. 19960926 202406 1 003

ACCEPTANCE SHEET

WEB-BASED DIGITAL PLATFORM FOR MANAGEMENT ADMINISTRATION, MONITORING, AND REVIEW OF CASPTONE PROJECT

*This Final Project is submitted in partial fulfillment to obtain the degree of
Associate Degree (Ahli Madya) in the Diploma III Informatics Study Program of
Samarinda State Polytechnic*

By :

ANHAR

236152021

This final project has been approved and accepted by the examiners and the advisors :

Exam Date : 14 July 2026

Graduation Period : 2026

Final Project Examiners

(1)



Aam Shodiqul Munir, M.Kom

NIP. 19960926 202406 1 003

(2)



Muhammad Taufiq Sumadi, M.Tr.Kom

NIP. 19950811 202406 1 001

(3)



Mulyanto, S.Kom., M.Cs

NIP. 19750213 200801 1 007

Final Project Advisors

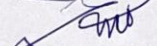
(1)



Abdullah Hanif, S.Kom., M.Kom

NIP. 19961102 202406 1 002

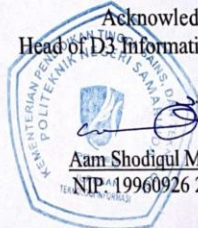
(2)



Ir. Rheo Malani, S.Kom, M.Kom

NIP. 19780823 200312 1 001

Acknowledged by,
Head of D3 Informatics Study Program



Aam Shodiqul Munir, M.Kom

NIP. 19960926 202406 1 003

PLATFORM DIGITAL BERBASIS WEB UNTUK PENGELOLAAN ADMINISTRASI, MONITORING, DAN REVIEW CAPSTONE PROJECT

Nama Mahasiswa : Anhar
Nim : 236152021
Dosen Pembimbing : 1. Abdullah Hanif, S.Kom., M.Kom.
2. Ir. Rheo Malani, S.Kom, M.Kom

ABSTRAK

Proses administrasi, monitoring, dan review Usulan Capstone Project (CP) merupakan tahapan penting yang memengaruhi kelancaran studi mahasiswa pada Program Studi Teknik Informatika. Namun, pelaksanaan proses tersebut saat ini masih bersifat manual dan terpisah-pisah, seperti penggunaan berkas fisik, pencatatan progres melalui spreadsheet atau email, serta ketidakefisienan, potensi kesalahan pencatatan, serta keterlambatan dalam proses validasi maupun pemberian umpan balik. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sebuah Sistem Informasi Terpadu berbasis web untuk mengelola seluruh proses pengajuan Usulan Capstone Project. Pengembangan sistem menggunakan Metode Waterfall, karena memiliki alur kerja yang terstruktur dan sekuensial, sehingga setiap fase - mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian - dapat diselesaikan secara menyeluruh. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem administrasi relatif stabil dan menuntut konsistensi dokumentasi. Secara keseluruhan, sistem yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan Usulan Capstone Project, mempercepat proses monitoring progres mahasiswa, serta menyediakan mekanisme review dan umpan balik yang lebih cepat. Bagi Ketua Program Studi, sistem ini juga menyediakan dasbord informasi kinerja berbasis data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas supervise Dosen Pembimbing maupun Dosen Casptone Project. Dengan demikian, kualitas pendampingan Tugas Akhir dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan lebih terukur.

Kata kunci: Sistem Informasi, Pengajuan Capstone, Metode Waterfall, Manajemen Administrasi, Evaluasi Pembimbing.

IDENTIFICATION OF PATIENT VISIT PATTERNS AT RSGM MULAWARMAN UNIVERSITY USING THE APRIORI METHOD TO *SUPPORT* SERVICE MANAGEMENT DECISION-MAKING

Student Name : Anhar
Student Id : 236152021
Advisor : 3. Aam Shodiquil Munir. M,Kom
4. Ir. Rheo Malani, S.Kom, M.Kom

ABSTRACT

The administrative, monitoring, and review processes for Capstone Project (CP) proposals are crucial stages that significantly influence students' academic progress in the Informatics Engineering Study Program. However, these processes are still carried out manually and remain fragmented, such as through physical documents, separate progress tracking using spreadsheets or email, and manual assignment of supervisors and reviewers. This condition often leads to inefficiencies, data inconsistencies, and delays in validation and feedback. This study aims to design and implement an integrated web-based information system that streamlines the entire Capstone Project proposal submission workflow. The system development adopts the Waterfall Method, which offers a structured and sequential approach, ensuring that each phase requirements analysis, system design, implementation, and testing is completed thoroughly before moving to the next stage. This method is considered suitable because the administrative processes involved are relatively stable and require consistent documentation. Overall, the resulting system is expected to improve the efficiency of Capstone Project proposal management, accelerate progress monitoring, and provide faster and more structured feedback mechanisms. Moreover, the system provides program coordinators with a comprehensive performance dashboard, enabling data-driven evaluation of supervisors' roles in assisting students. Thus, the quality of Capstone Project supervision can be enhanced in a more measurable and continuous manner.

Keywords: Information System, Capstone Sumbission, Waterfall Method, Administrative Management, Supervisor Evaluation.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul ” Platform Digital Berbasis Web Untuk Pengelolaan Administrasi, Monitoring, Dan Review Capstone Project”. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Teknik Informatika di Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda.

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya selama masa perkuliahan dan pengerjaan laporan tugas akhir ini. Karunia berupa kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan seperti kesehatan, keuangan, waktu, serta yang terpenting iman dan islam yang Alhamdulillah menjadi salah satu faktor penting dalam terselesaikannya laporan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tarmidi dan Ibu Nila Zulfha Sari, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta semangat yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan Tugas Akhir ini dengan baik.
3. Bapak Ir. Rheo Malani, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda sekaligus dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, saran serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Kesabaran dan dedikasi beliau dalam membimbing penulis sangat membantu dalam penyelesaian karya ini.
4. Bapak Abdullah Hanif, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Kesabaran dan dedikasi beliau dalam membimbing penulis sangat membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh staf teknis dan staf administrasi Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, bantuan, serta pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, serta kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Aam Shodiqul Munir, M.Kom., selaku mitra penelitian sekaligus Ketua Program Studi Diploma III Teknik Informatika Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda yang telah memberikan

kesempatan, dukungan, serta kerja sama kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Samarinda, 14 Juli 2026



Anhar

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ACCEPTANCE SHEET	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan.....	5
1.5 Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Dasar Teori	8
2.2 Dasar Teori	10
2.2.1 Sistem Informasi	11
2.2.2 Sistem Informasi Manajemen	12
2.2.3 Capstone Project.....	12
2.2.4 Website	13
2.2.5 Framework Django.....	13
2.2.6 PostgreSQL	14
2.2.7 Bootstrap	14
2.2.8 Cascading Style Sheets (CSS).....	15
2.2.9 Unified Modeling Language (UML).....	15
2.2.10 Dashboard	16
2.2.11 Monitoring.....	16
2.2.12 Basis Data (Database)	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	18
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	18
3.2 Objek Penelitian	19
3.3 Alat dan Bahan	20
3.3.1 Perangkat Keras	20
3.3.2 Perangkat Lunak.....	21
3.3.3 Bahan Penelitian.....	21
3.4 Tahapan Penelitian	23
3.4.1 Identifikasi Masalah	24
3.4.2 Analisis Kebutuhan	24

3.4.3 Pengumpulan Data	25
3.4.4 Perancangan Sistem	25
3.4.5 Pengembangan Sistem	26
3.4.6 Integrasi Sistem.....	27
3.4.7 Pengujian dan Evaluasi	27
3.5 Diagram alir	28
3.5.1 Diagram Alir Pengelolaan Capstone Project.....	28
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5.3 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Identifikasi Masalah.....	33
4.1.1 Proses Yang Sedang Berjalan.....	34
4.1.2 Permasalahan Operasional Mitra	35
4.1.3 Analisis Permasalahan.....	36
4.2 Hasil Analisis Kebutuhan Sistem	37
4.2.1 Kebutuhan Fungsional	37
4.2.2 Kebutuhan NonFungsional.....	41
4.3 Pengumpulan Data	43
4.3.1 Data Mahasiswa	43
4.3.2 Data Dosen.....	44
4.4 Perancangan Sistem	44
4.4.1 Use Case Diagram.....	44
4.4.2 Activity Diagram.....	58
4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	64
4.5 Hasil Pengembangan Sistem	65
4.5.1 Halaman Login.....	65
4.5.2 Dashboard Mahasiswa	66
4.5.3 Dashboard Dosen Pembimbing.....	67
4.5.4 Dashboard Dosen Capstone	68
4.5.5 Dashboard Kaprodi	70
4.5.6 Fitur Pembentukan Tim Capstone	71
4.5.7 Fitur Pengajuan Proposal	71
4.5.8 Fitur Review Proposal.....	73
4.5.9 Fitur Pengelolaan Dosen	74
4.5.10 Fitur Pengajuan Dosen Pembimbing.....	74
4.5.11 Fitur Jadwal Bimbingan	75
4.5.12 Fitur Reset Password.....	76
4.5.13 Fitur Profil Pengguna	77
4.5.14 Ringkasan Hasil Pengembangan	78
4.6 Hasil Integrasi Sistem	79
4.6.1 Integrasi Proses Autentikasi dan Dashboard	80
4.6.2 Integrasi Pembentukan Tim dan Pengajuan Proposal	80
4.6.3 Integrasi Review Proposal dan Pengajuan Dosen Pembimbing	81
4.6.4 Integrasi Pengelolaan Dosen Pembimbing dan Jadwal Bimbingan	81
4.6.5 Integrasi Keseluruhan Sistem.....	81
4.7 Hasil Pengujian dan Evaluasi.....	82

4.7.1 User Acceptance Testing (UAT) Mahasiswa.....	83
4.7.2 User Acceptance Testing (UAT) Dosen Capstone Project	85
4.7.3 User Acceptance Testing (UAT) Dosen Pembimbing	87
4.7.4 User Acceptance Testing (UAT) Ketua Program Studi	88
4.7.5 Evaluasi Hasil User Acceptance Testing (UAT)	90
BAB V PENUTUP.....	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perangkat Keras yang Digunakan	20
Tabel 3.2 Perangkat Lunak Penelitian.....	21
Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional Sistem.....	38
Tabel 4.7.1 Hasil UAT Mahasiswa.....	83
Tabel 4.7.2 Hasil UAT Dosen Capstone Project	85
Tabel 4.7.3 Hasil UAT Dosen Pembimbing	87
Tabel 4.7.4 Hasil UAT Program Studi.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian	23
Gambar 3. 2 Diagram Alir Pengelolaan Capstone Project	30
Gambar 4. 2 Use Case Diagram Dosen Capstone	49
Gambar 4. 3 Use Case Diagram Dosen Pembimbing	52
Gambar 4. 4 User Case Diagram Kaprodi	55
Gambar 4. 5 Activity Diagram Login	58
Gambar 4. 6 Activity Diagram Pembentukan Tim	59
Gambar 4. 7 Activity Diagram Pengajuan Proposal.	60
Gambar 4. 7 Activity Diagram Pengajuan Proposal.	60
Gambar 4. 8 Activity Diagram Review Proposal	60
Gambar 4. 9 Activity Diagram Pengajuan Dosen Pembimbing	61
Gambar 4. 10 Activity Diagram Jadwal Bimbingan.	62
Gambar 4. 11 Entity Relationship Diagram	64
Gambar 4. 12 Dashboard Login	66
Gambar 4. 13 Dashboard Mahasiswa	67
Gambar 4. 14 Dashboard Dosen Capstone	68
Gambar 4. 15 Dashboard Dosen Capstone Project	69
Gambar 4. 16 Dashboard Kaprodi	70
Gambar 4. 17 Fitur Pembentukan Tim Capstone	71
Gambar 4. 18 Fitur Review Proposal	72
Gambar 4. 19 Fitur Review Proposal	73
Gambar 4. 20 Fitur Pengelolaan Dosen	74
Gambar 4. 21 Fitur Pengajuan Dosen Pembimbing	75
Gambar 4. 22 Fitur Jadwal Bimbingan	76
Gambar 4. 23 Fitur Reset Password	77
Gambar 4. 24 Fitur Profil Pengguna	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era persaingan dan turunan dan tuntutan mutu akademik yang semakin tinggi, kemampuan Program Studi dalam mengelola serta menganalisis data terkait proses Tugas Akhir (TA) atau Capstone Project (CP) menjadi sangat penting. Data tersebut tidak hanya menggambarkan kelancaran studi mahasiswa pada priode tertentu, tetapi juga berfungsi untuk mengidentifikasi tren hambatan akademik serta faktor - faktor yang memengaruhi efektivitas bimbingan dan proses review. Pengelolaan data yang baik menjadi kunci dalam mendukung pencapaian akreditasi unggul dan mewujudkan transparansi kinerja akademik.

Namun, pada kondisi saat ini, Koordinator Program Studi dan dosen pembimbing maupun tim Capstone Project menghadapi berbagai kendala dalam memantau progress mahasiswa secara real time dan komprehensif. Permasalahan utama terletak pada mekanisme pelaporan dan pencatatan yang masih terfragmentasi. Pengumpulan usulan awal dilakukan melalui Google Forms, sementara hasil riview serta perkembangan bimbingan dicatat secara terpisah menggunakan spreadsheet. Data yang tersebar, tidak terstruktur, dan tidak terintergrasi ini menyebabkan keterlambatan dalam proses tindak lanjut dan pemberian umpan balik. Dampak mencangkup meningkatnya beban kerja dosen pembimbing, sulitnya memetakan progres mahasiswa secara akurat, serta potensi terjadinya ketidaksesuaiaan waktu penyelesaian Tugas Akhir karena hambatan yang tidak terdeteksi sejak dini.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode Pengembangan Sistem Waterfall. Metode ini dipilih karena menyajikan pendekatan sekuensial dan terstruktur yang sesuai dengan karakteristik sistem administrasi yang kebutuhan, prosesnya relatif stabil. Melalui metode ini, setiap

fase mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi (Pembangunan aplikasi web), hingga pengujian dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berurutan. Hasil akhir dari metode ini adalah sebuah Sistem Informasi Terpadu berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan proses Capstone Project, mempercepat intervensi umpan balik, serta menyajikan data yang transparan dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial oleh Ketua Program Studi. Selain itu, sistem juga mendukung evaluasi kinerja dosen pembimbing secara lebih objektif dan berbasis data.

Dengan demikian diperlukan solusi sistematis dan terintegrasi berupa Sistem Informasi Terpadu berbasis Web untuk mengatasi permasalahan administrasi dan monitoring yang selama ini bersifat manual serta terpisah – pisah. Kehadiran sistem ini diharapkan dapat menjamin kelancaran seluruh proses Capstone Project, mulai dari pengajuan usulan hingga review dan penyelesaian bimbingan. Selain itu mendukung peningkatan kualitas luaran Tugas Akhir, sistem ini juga berperan dalam memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran (CPL) secara lebih efisien, transparan, dan tepat waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa Program Studi menghadapi sejumlah kendala dalam proses pengelolaan dan pemantauan Capstone Project (CP), antara lain mekanisme pencatatan yang masih dilakukan secara manual melalui Google Forms dan Spreadsheet, ketidakakuratan data akibat pencatatan yang tidak terpusat, serta ketidadaan sistem pemantauan progress mahasiswa secara real time. Permasalahan tersebut menghambat ketepatan intervensi dari Ketua Program Studi maupun tim Capstone Project karena tidak tersedianya data yang terintegrasi dan mudah diakses untuk evaluasi cepat

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi terpadu berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses Capstone Project (CP), mulai dari pengajuan usulan, bimbingan, hingga review akhir, sehingga tidak ada lagi bergantung pada pencatatan manual melalui Google Forms dan Spreadsheet ?
2. Bagaimana menyediakan fitur pemantauan progress mahasiswa secara real time agar Koordinator Program Studi dan tim Capstone Project dapat melakukan intervensi dan tindak lanjut secara tepat waktu ?
3. Bagaimana sistem dapat mendukung efektivitas kerja dosen pembimbing atau tim Capstone Project melalui penyediaan data yang terpusat, terstruktur, dan mudah diakses untuk kebutuhan evaluasi bimbingan ?

1.3 Batasan Masalah

Agar Tugas Akhir ini dapat diselesaikan secara terarah serta sesuai dengan waktu, kemampuan, kebutuhan Program Studi, maka ruang lingkup perancangan dan Pembangunan sistem di Batasi pada hal-hal berikut:

1. Ruang lingkup fitur sistem dibatasi hanya pada
 - a. Upload proposal Capstone secara kelompok oleh mahasiswa.
 - b. Upload resume pribadi mahasiswa.
 - c. Monitoring status proposal (belum direview, sedang direview, sudah direview, diterima, ditolak).
 - d. Pemberian feedback serta penentuan status proposal oleh Dosen Capstone.
 - e. Pengelolaan jadwal bimbingan dan pencatatan Riwayat bimbingan oleh Dosen Pembimbing.
 - f. Monitoring data proposal, resume, mahasiswa, serta pengelolaan dosen pembimbing oleh Ketua Program Studi. Variabel utama yang dianalisis Penelitian oleh Dosen Capstone dibatasi hanya pada dua aspek:
 - g. Major (fokus utama: pembangunan sistem).

- h. Minor (pengarsipan data yang baik)
 - i. Penilaian lain di luar aspek tersebut tidak dibahas dalam penelitian ini.
- 2. Status akhir proposal hanya terdiri dari dua kategori, yaitu diterima atau ditolak, masing - masing disertai catatan evaluasi dari Dosen Capstone.
- 3. Fitur upload file dibatasi hanya untuk mengunggah dokumen proposal dan resume. Sistem tidak menyediakan fasilitas revisi otomatis, penambahan anotasi langsung pada dokumen, maupun fitur pemeriksaan dokumen berbasis kecerdasan buatan.
- 4. Pengaturan dosen pembimbing oleh Kaprodi dibatasi pada:
 - j. Menambahkan data dosen yang akan terlibat dalam pelaksanaan Capstone Project,
 - k. Mengubah peran (role) dosen sesuai kebutuhan, seperti sebagai Dosen Capstone atau Dosen Pembimbing,
 - l. Melihat daftar dosen yang terdaftar pada sistem,
 - m. d. Sistem tidak menyediakan fitur penentuan dosen pembimbing secara otomatis.
- 5. Fitur untuk Dosen Pembimbing dibatasi pada:
 - n. Melihat daftar mahasiswa yang memilih dosen tersebut sebagai DosenPembimbing,
 - o. Memberikan feedback terhadap pengajuan mahasiswa berupa status Diterima, Revisi, atau Ditolak beserta catatan apabila diperlukan,
 - p. Melihat daftar dan jumlah mahasiswa bimbingan yang berada di bawah tanggung jawabnya,
 - q. Membuat dan mengelola jadwal bimbingan yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem
- 6. Basis data yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah PostgreSQL. Penelitian ini tidak membahas perbandingan dengan *Database Management System* (DBMS) lain maupun optimasi performa basis data tingkat lanjut.

7. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan framework Django yang dapat diakses melalui berbagai perangkat melalui *web browser* dengan tampilan yang responsif sehingga dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile maupun integrasi *native* dengan sistem operasi Android atau iOS.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melaksanakan proses Capstone Tugas Akhir dalam bentuk EPD (*Engineering Process Design*) dengan target sebagai berikut:
 - r. Target Mayor
 - 1) Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu berjalan dengan baik serta terintegrasi dalam mengelola seluruh proses administrasi mulai dari pengunggahan proposal, proses review, bimbingan, hingga pengelolaan dosen pembimbing.

s. Target Minor

- 1) Merancang sistem pengarsipan data *feedback* yang baik dan terstruktur agar seluruh catatan hasil review dosen Capstone Project (CP) maupun riwayat bimbingan dosen pembimbing terdokumentasi secara sistematis untuk mendukung efisiensi evaluasi di Program Studi Teknik Informatika.
2. Untuk memenuhi capaian TPP (Tujuan Pendidikan Program Studi) Sistem manajemen data (*Web Programmer*) (TPP2).

1.5 Manfaat

Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, dosen, Ketua Program Studi, serta Program Studi dalam penyelenggaraan Capstone Project. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan terpisah dapat berjalan lebih terkoordinasi, efisien, dan terdokumentasi dengan baik adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a. Mempermudah pengunggahan proposal dan resume tanpa proses manual.
 - b. Dapat memantau status review proposal secara real time.
 - c. Mendapatkan catatan Major/Minor yang jelas sehingga mempermudah revisi.
 - d. Mendapatkan Riwayat bimbingan secara otomatis dan terdokumentasi.
2. Manfaat bagi Dosen Capstone Project (Dosen CP)
 - a. Mempermudah proses review proposal yang sebelumnya dilakukan terpisah.
 - b. Dapat memberikan status review serta catatan secara terstruktur.
 - c. Mengurangi beban administratif melalui sistem yang lebih terpusat.
3. Manfaat bagi Dosen Pembimbing (Dosen PB)

- a. Mempermudah pengaturan jadwal bimbingan melalui kalender digital.
 - b. Memantau dosen memonitor perkembangan mahasiswa lebih efektif .
4. Manfaat bagi Ketua Program Studi (Kaprodi)
- a. Dapat melihat seluruh data proposal, resume, dan daftar mahasiswa dalam satu dashboard.
 - b. Dapat mengelola kapasitas dosen pembimbing agar tidak overload.
 - c. Membantu dalam evaluasi kinerja dosen Casptone Project dan dosen pembimbing secara menyeluruh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

Penelitian mengenai sistem informasi akademik berbasis web telah banyak dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi akademik, proses bimbingan, monitoring perkembangan mahasiswa, serta pengelolaan dokumen tugas akhir di perguruan tinggi. Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai institusi pendidikan untuk menggantikan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi sistem yang terkomputerisasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta kualitas pelayanan akademik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saputra *et al.*, 2022) membahas mengenai pengembangan Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website menggunakan metode Waterfall. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh proses bimbingan tugas akhir yang masih dilakukan secara tatap muka sehingga menyulitkan mahasiswa dan dosen, terutama pada masa pandemi. Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur registrasi mahasiswa, pengajuan judul, proses bimbingan secara daring, pemberian komentar oleh dosen pembimbing, serta rekapitulasi hasil bimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efektivitas proses bimbingan, mempermudah pengelolaan data tugas akhir, serta mendukung proses administrasi akademik menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh (Renaningtias and Apriliani, 2021) mengembangkan Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa menggunakan metode Prototype. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi tugas akhir melalui digitalisasi proses pengajuan proposal, pengelolaan dokumen, proses bimbingan, serta monitoring perkembangan mahasiswa. Sistem yang dibangun mampu mempermudah mahasiswa dalam mengajukan proposal serta membantu dosen melakukan pemantauan terhadap perkembangan tugas akhir secara lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi pelayanan akademik serta mengurangi proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Anggaeni, Informatika and 2013, no date) mengenai Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web. Penelitian tersebut mengembangkan aplikasi yang mampu mengelola data mahasiswa, data dosen pembimbing, jadwal seminar, hingga administrasi tugas akhir secara terkomputerisasi. Implementasi sistem berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan data, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada proses manual.

Penelitian yang dilakukan oleh (Haryadi *et al.*, 2021) mengembangkan Design of Management Information System of Final Assignment Guidance (SIMBITA) berbasis web. Penelitian tersebut bertujuan mempermudah proses administrasi bimbingan tugas akhir melalui sistem yang mampu mengelola data mahasiswa, dosen pembimbing, jadwal konsultasi, serta dokumentasi hasil bimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan kualitas komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing sekaligus mempermudah proses monitoring perkembangan tugas akhir.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan and Ismiati, 2021) mengembangkan Online Based Thesis Guidance Application for Informatics Students During Pandemic. Penelitian tersebut membangun sistem bimbingan tugas akhir berbasis web sebagai solusi terhadap keterbatasan bimbingan tatap muka selama pandemi COVID-19. Sistem menyediakan fitur pengajuan bimbingan secara daring, penyimpanan dokumen, pemberian komentar oleh dosen pembimbing, serta monitoring perkembangan mahasiswa. Implementasi sistem terbukti mampu meningkatkan efektivitas proses bimbingan dan mempermudah komunikasi antara mahasiswa dengan dosen.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Fakhri, Teknik and 2021, no date) mengenai Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Online. Sistem yang dikembangkan memfasilitasi pengelolaan proses bimbingan, penyimpanan dokumen secara digital, serta pencatatan riwayat konsultasi mahasiswa. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu membantu proses administrasi bimbingan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi dengan baik, serta mempermudah dosen dalam memantau perkembangan mahasiswa.

Penelitian lain dilakukan oleh (Talakua *et al.*, 2021) mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web. Penelitian tersebut mengembangkan aplikasi yang mampu mengelola proses administrasi tugas akhir mulai dari pengajuan judul, penentuan dosen pembimbing, pengelolaan seminar, hingga dokumentasi tugas akhir secara terintegrasi. Sistem yang dihasilkan memberikan kemudahan bagi mahasiswa maupun pengelola program studi dalam mengakses informasi akademik secara cepat dan akurat.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian telah berhasil mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk mendukung proses administrasi tugas akhir dan bimbingan mahasiswa. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada proses tertentu, seperti pengelolaan bimbingan, administrasi tugas akhir, atau monitoring mahasiswa secara terpisah. Penelitian ini menawarkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project Berbasis Web yang mengintegrasikan proses pembentukan tim, pengajuan proposal, pengelolaan resume mahasiswa, proses review proposal oleh Dosen Capstone, pengelolaan dosen pembimbing, penjadwalan bimbingan, pencatatan hasil bimbingan, monitoring perkembangan mahasiswa, serta pengarsipan data mahasiswa dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan Capstone Project di Program Studi Teknik Informatika.

2.2 Dasar Teori

Dasar teori merupakan kumpulan konsep, definisi, dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian. Dasar teori berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam proses analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem yang dikembangkan. Selain itu, dasar teori juga digunakan untuk memperkuat argumentasi ilmiah serta mendukung penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Pada penelitian ini, teori-teori yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project

Berbasis Web. Teori tersebut meliputi konsep sistem informasi, sistem informasi manajemen, Capstone Project, website, framework Django, PostgreSQL, Bootstrap, Unified Modeling Language (UML), dashboard, monitoring, proposal Capstone, bimbingan akademik, User Acceptance Testing (UAT) sebagai metode pengujian sistem, serta konsep basis data. Seluruh teori tersebut menjadi dasar dalam proses perancangan dan pembangunan sistem sehingga aplikasi yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung pengelolaan Capstone Project secara terintegrasi.

Landasan teori yang disajikan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teknologi, metode, dan konsep yang digunakan dalam pengembangan sistem. Dengan adanya landasan teori yang kuat, penelitian ini memiliki dasar ilmiah yang jelas dalam menjelaskan proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian sistem yang dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT).

2.2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan salah satu komponen penting dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional, manajerial, serta proses pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai organisasi, termasuk institusi pendidikan, untuk memanfaatkan sistem informasi dalam mengelola data secara efektif dan efisien. Melalui penerapan sistem informasi, berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi sehingga menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pengguna (Baskerville *et al.*, 2022).

(Baskerville *et al.*, 2022) sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan (collect), memproses (process), menyimpan (store), dan mendistribusikan (distribute) informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, serta visualisasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi tidak hanya

berperan sebagai alat penyimpanan data, tetapi juga sebagai media yang membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi (Baskerville *et al.*, 2022).

2.2.2 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna dalam mendukung kegiatan operasional, pengendalian, serta pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen mengintegrasikan manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan basis data sehingga mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sesuai kebutuhan pengguna .

2.2.3 Capstone Project

Capstone Project merupakan suatu bentuk pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang dirancang sebagai pengalaman akademik bagi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Melalui Capstone Project, mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan nyata secara sistematis melalui kerja sama tim, analisis kebutuhan, perancangan solusi, implementasi, hingga evaluasi hasil proyek.

Menurut (Tenhunen *et al.*, 2023), Capstone Project merupakan pengalaman pembelajaran yang dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa melalui penyelesaian suatu proyek atau permasalahan yang relevan dengan bidang keilmuannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan memberikan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan secara nyata.

2.2.4 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan *web browser*. Website digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, serta mendukung berbagai aktivitas pengguna secara daring. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, website tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai platform untuk menjalankan berbagai aplikasi, termasuk sistem informasi.

Menurut (Husain *et al.*, 2024), website adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna mengakses informasi maupun layanan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi *web server* dan *web browser*.

2.2.5 Framework Django

Django merupakan *framework* pengembangan aplikasi web berbasis bahasa pemrograman Python yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Template (MVT). Django dirancang untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fitur bawaan, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan basis data melalui *Object Relational Mapping* (ORM), sistem keamanan, serta pengelolaan URL. Dengan fitur-fitur tersebut, Django mampu mempercepat proses pengembangan aplikasi sekaligus menghasilkan sistem yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

Menurut (Lathkar, 2025), Django merupakan *high-level Python web framework* yang mendukung pengembangan aplikasi web secara cepat (*rapid development*) dengan mengedepankan prinsip pengembangan yang efisien dan desain yang bersih (*clean, pragmatic design*). Django menyediakan berbagai fitur bawaan seperti *Object Relational Mapping* (ORM), sistem autentikasi, pengelolaan URL, serta mekanisme keamanan yang membantu pengembang membangun aplikasi web dengan lebih cepat dan terstruktur. Selain itu, dokumentasi yang lengkap serta komunitas pengembang yang aktif menjadikan Django sebagai salah

satu *framework* yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

2.2.6 PostgreSQL

PostgreSQL merupakan salah satu Database Management System (DBMS) yang bersifat *open source* dan menggunakan model Relational Database Management System (RDBMS). PostgreSQL dirancang untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan tingkat keamanan, keandalan, dan konsistensi yang tinggi. Selain mendukung bahasa pemrograman SQL (*Structured Query Language*), PostgreSQL juga menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembang dalam mengelola data secara efisien.

Menurut (*PostgreSQL: About*, no date), PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data *open source* yang kuat dan menggunakan serta mengembangkan bahasa SQL dengan berbagai fitur yang memungkinkan penyimpanan serta pengelolaan data secara aman dan mampu menangani beban kerja yang kompleks. PostgreSQL juga memiliki reputasi yang baik dalam hal keandalan, integritas data, serta kinerja sehingga dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi berskala kecil maupun besar.

2.2.7 Bootstrap

Bootstrap merupakan *framework* CSS (*Cascading Style Sheets*) yang digunakan untuk mempermudah proses pengembangan antarmuka (*user interface*) pada aplikasi berbasis web. Bootstrap menyediakan berbagai komponen siap pakai, seperti *navigation bar*, tombol (*button*), formulir (*form*), tabel, *card*, *modal*, serta sistem *grid* yang memungkinkan tampilan website menjadi lebih responsif pada berbagai ukuran layar. Dengan memanfaatkan Bootstrap, proses pengembangan antarmuka menjadi lebih cepat, konsisten, dan mudah dipelihara.

Menurut (*Get started with Bootstrap · Bootstrap v5.3*, no date), Bootstrap adalah *front-end framework* yang menyediakan kumpulan komponen HTML, CSS,

dan JavaScript untuk membantu pengembang dalam membangun aplikasi web yang responsif dan memiliki tampilan yang konsisten. Selain itu, Bootstrap dirancang dengan pendekatan *mobile-first*, sehingga tampilan website dapat menyesuaikan secara otomatis pada perangkat desktop, tablet, maupun smartphone.

2.2.8 Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web yang dibangun menggunakan *HyperText Markup Language* (HTML). CSS memungkinkan pengembang untuk mengatur berbagai aspek antarmuka, seperti warna, jenis huruf, ukuran teks, jarak antar elemen, tata letak, hingga efek visual sehingga menghasilkan tampilan website yang lebih menarik, konsisten, dan responsif.

Menurut (Duckett, 2014), CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan tampilan dokumen HTML dengan memisahkan struktur halaman dari aspek desain. Dengan adanya pemisahan tersebut, proses pengembangan dan pemeliharaan website menjadi lebih mudah karena perubahan tampilan dapat dilakukan tanpa mengubah struktur utama halaman.

2.2.9 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan suatu sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur maupun perilaku sistem sehingga memudahkan pengembang dalam memahami kebutuhan sistem serta proses implementasinya.

Menurut (*About the Unified Modeling Language Specification Version 2.5*, no date), UML adalah bahasa visual yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari suatu sistem perangkat lunak. UML membantu pengembang dalam menggambarkan

hubungan antar komponen sistem secara lebih jelas sehingga proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur.

2.2.10 Dashboard

Dashboard merupakan antarmuka (*user interface*) yang digunakan untuk menyajikan informasi secara ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dashboard berfungsi sebagai media visualisasi data yang menampilkan berbagai informasi penting dalam bentuk grafik, tabel, indikator, maupun statistik sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi suatu sistem secara cepat.

Menurut (Few, 2013), dashboard adalah tampilan visual yang menyajikan informasi penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam satu layar sehingga pengguna dapat memantau kondisi organisasi secara efektif. Dashboard dirancang agar informasi yang ditampilkan mudah dipahami dan membantu pengguna dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia.

2.2.11 Monitoring

Monitoring merupakan suatu proses pengamatan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring, organisasi dapat mengetahui perkembangan suatu aktivitas, mengidentifikasi kendala yang terjadi, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

Menurut (*UNDP Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results | United Nations Development Programme*, no date), monitoring merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai pelaksanaan suatu program atau kegiatan guna menilai kemajuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui monitoring, pihak yang berkepentingan memperoleh informasi mengenai

perkembangan pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, serta pencapaian hasil sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan program.

2.2.12 Basis Data (Database)

Basis data (*database*) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sehingga dapat dikelola, disimpan, serta diakses dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan informasi. Basis data digunakan untuk mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi data, serta mempermudah proses penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan penghapusan data dalam suatu sistem informasi.

Menurut (*Database systems - Atzeni, Ceri, Paraboschi, and Torlone - Home page*, no date), basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan dikelola secara terstruktur menggunakan *Database Management System* (DBMS) sehingga data dapat disimpan, diakses, dan diperbarui secara efisien.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi D3 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda yang berlokasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Program Studi D3 Teknik Informatika merupakan salah satu program studi yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek (*Capstone Project*) sebagai salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui penyelesaian proyek secara berkelompok.

Pemilihan Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda sebagai tempat penelitian didasarkan pada adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan proses Capstone Project yang melibatkan berbagai pihak, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan ketua program studi. Proses pengelolaan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual atau menggunakan beberapa media yang terpisah menyebabkan proses administrasi, pemantauan perkembangan proyek, serta pengelolaan dokumen menjadi kurang efisien.

Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu mendukung proses pembentukan tim, pengajuan proposal, pemilihan dosen pembimbing, proses bimbingan, pengelolaan dokumen, serta monitoring perkembangan Capstone Project. Sistem dikembangkan menggunakan framework Django dengan basis data PostgreSQL agar mampu menyediakan layanan yang terintegrasi bagi seluruh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan Capstone Project, mempermudah proses administrasi, serta

mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan Capstone Project secara lebih terstruktur, efisien, dan terdokumentasi dengan baik

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah proses pengelolaan kegiatan Capstone Project pada Program Studi D3 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda. Pengelolaan Capstone Project melibatkan berbagai pihak, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi), yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan Capstone Project.

Penelitian difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Capstone Project ke dalam satu sistem. Sistem yang dikembangkan mencakup pengelolaan akun pengguna berdasarkan hak akses, pembentukan tim mahasiswa, pengajuan proposal Capstone Project, pemilihan dosen pembimbing, proses review proposal, pengelolaan dokumen pendukung, monitoring perkembangan proyek, serta penyajian informasi melalui dashboard sesuai dengan peran masing-masing pengguna.

Ruang lingkup penelitian meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan antarmuka pengguna, perancangan basis data, implementasi aplikasi menggunakan framework Django dan basis data PostgreSQL, serta pengujian sistem menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT). Pengembangan sistem difokuskan pada digitalisasi proses administrasi dan pengelolaan Capstone Project sehingga seluruh proses dapat dilakukan secara terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah dipantau oleh mahasiswa, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, maupun Ketua Program Studi.

Seluruh data tersebut digunakan sebagai acuan dalam membangun sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendukung proses pengelolaan

Capstone Project secara terintegrasi. Selain itu, data tersebut juga digunakan pada tahap pengujian untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis yang berlaku di Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda.

Melalui penelitian ini diharapkan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi, mempercepat proses pertukaran informasi antar pengguna, mempermudah monitoring pelaksanaan Capstone Project, serta mendukung proses pengambilan keputusan oleh Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda.

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, serta data penelitian yang digunakan untuk mendukung proses perancangan, pengembangan, integrasi, dan pengujian Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web.

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1:

Tabel 3. 1 Perangkat Keras yang Digunakan

No	Perangkat Keras	Spesifikasi	Fungsi
1.	Laptop/Komputer	Processor Intel Core i5	Pengembangan, integrasi, dan pengujian sistem
2.	Smartphone/Tablet	Android atau IOS	Pengujian tampilan responsif sistem berbasis web.

3.3.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan Tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Perangkat Lunak Penelitian

No	Perangkat Lunak	Fungsi
1.	Visual Studio Code	Penulisan dan pengelolaan kode program.
2.	Python	Bahasa pemrograman utama dalam pengembangan sistem.
3.	Django	Framework pengembangan aplikasi web.
4.	PostgreSQL	Sistem manajemen basis data.
5.	Bootstrap	Pengembangan antarmuka pengguna yang responsif.
6.	Google Chrome	Pengujian dan validasi sistem

3.3.3 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data akademik yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Capstone Project pada Program Studi Teknik Informatika. Data tersebut diperoleh dari kebutuhan sistem yang telah dianalisis sebelumnya dan digunakan sebagai dasar dalam proses pengembangan, pengujian, serta validasi seluruh fitur yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Seluruh data yang digunakan disimpan dalam basis data PostgreSQL dan dikelola melalui aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan framework Django.

Data penelitian yang digunakan meliputi beberapa jenis data utama, yaitu data pengguna, data mahasiswa, data dosen, data tim Capstone Project, data proposal, data hasil review proposal, data resume mahasiswa, data jadwal bimbingan, data riwayat bimbingan, serta data umpan balik (feedback) yang

diberikan oleh dosen selama proses pelaksanaan Capstone Project. Setiap jenis data memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung proses pengujian fitur maupun validasi alur kerja sistem.

Data pengguna terdiri atas informasi akun yang digunakan untuk mengakses sistem, seperti username, kata sandi yang telah dienkripsi, nama pengguna, alamat email, serta peran (role) pengguna. Sistem membedakan empat jenis peran pengguna, yaitu mahasiswa, Dosen Capstone Project (CP), Dosen Pembimbing (PB), dan Ketua Program Studi (Kaprodi). Data ini digunakan untuk menguji mekanisme autentikasi (login), otorisasi akses berdasarkan hak pengguna, perubahan kata sandi, pengelolaan sesi pengguna, serta pengalihan halaman (dashboard) sesuai dengan peran masing-masing.

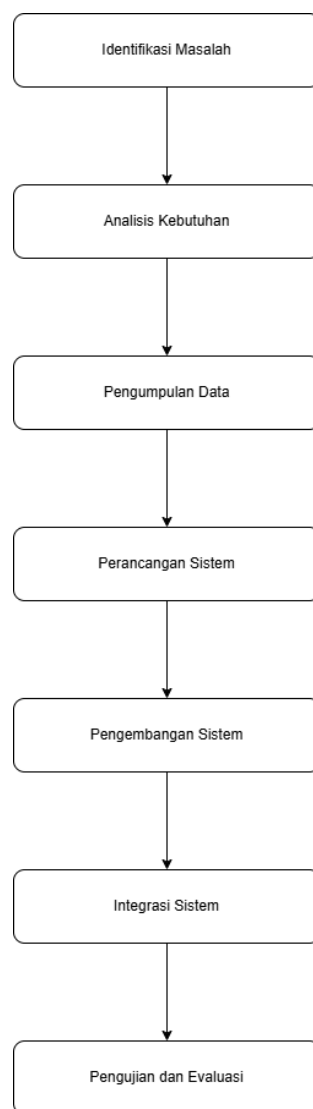
Data mahasiswa digunakan untuk menguji proses pengelolaan informasi mahasiswa, seperti Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama mahasiswa, kelas, angkatan, kategori mahasiswa, status akademik, serta hubungan mahasiswa dengan dosen pembimbing. Data ini juga dimanfaatkan dalam pengujian proses pembentukan tim Capstone Project, pengelolaan anggota tim, serta monitoring perkembangan mahasiswa selama pelaksanaan Capstone Project.

Data dosen meliputi identitas dosen, Nomor Induk Pegawai (NIP), bidang keahlian, status keaktifan dosen, serta peran dosen sebagai Dosen Capstone Project maupun Dosen Pembimbing. Data tersebut digunakan untuk menguji fitur pengelolaan data dosen oleh Kaprodi, penentuan dosen pembimbing mahasiswa, pembatasan kuota bimbingan, serta proses penugasan reviewer proposal Capstone Project.

Seluruh data penelitian tersebut saling terintegrasi dalam basis data sehingga memungkinkan setiap proses pada sistem berjalan secara konsisten. Integrasi data digunakan untuk menguji hubungan antarentitas, menjaga integritas referensial, menghindari duplikasi data, serta memastikan setiap perubahan informasi pada satu modul dapat tercermin pada modul lainnya sesuai dengan kebutuhan sistem

3.4 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian disusun sebagai pedoman dalam perancangan, pengembangan, dan pengujian Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web. Kegiatan penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan pengumpulan data, perancangan dan pengembangan sistem, integrasi komponen sistem, serta pengujian dan evaluasi hasil implementasi. Diagram alir tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

3.4.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses administrasi dan pelaksanaan Capstone Project pada Program Studi Teknik Informatika. Identifikasi dilakukan melalui observasi terhadap alur pengajuan proposal, proses review, penentuan dosen pembimbing, pelaksanaan bimbingan, serta monitoring progres mahasiswa.

Berdasarkan hasil observasi, pengelolaan Capstone Project masih memanfaatkan beberapa media yang terpisah, seperti Google Form, spreadsheet, dan komunikasi melalui email atau aplikasi pesan. Kondisi tersebut menyebabkan data tidak terintegrasi dengan baik sehingga menyulitkan proses monitoring, pencarian data, serta pelaporan kegiatan Capstone Project.

Selain itu, proses review proposal, pemantauan progres mahasiswa, dan pengelolaan jadwal bimbingan belum didukung oleh sistem yang terpusat. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses administrasi dan monitoring dalam satu platform.

3.4.2 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung proses pengelolaan Capstone Project secara efektif.

Analisis kebutuhan meliputi kebutuhan pengguna, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan perangkat keras, serta kebutuhan data yang digunakan dalam sistem. Pengguna sistem terdiri atas Mahasiswa, Dosen Capstone Project (CP), Dosen Pembimbing (PB), dan Ketua Program Studi (Kaprodi), yang masing-masing memiliki hak akses dan fungsi sesuai dengan perannya.

Kebutuhan fungsional sistem meliputi pengelolaan akun pengguna, pembentukan tim Capstone Project, pengajuan proposal, proses review proposal oleh Dosen Casptone Project, unggah resume mahasiswa, pengajuan Dosen Pembimbing, pengelolaan data dosen dan perubahan *role* dosen oleh Kaprodi, pembuatan jadwal bimbingan oleh Dosen Pembimbing, pengarsipan data mahasiswa, serta penyajian dashboard monitoring sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

3.4.3 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis kebutuhan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project.

Data yang dikumpulkan meliputi data mahasiswa yang terdiri atas Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama mahasiswa, dan kelas, serta data dosen yang terdiri atas Nomor Induk Pegawai (NIP), NIDN, nama dosen, kode, no hp, home base, jabatan, fungsional dan email. Selain itu, dilakukan pengumpulan dokumen pendukung, seperti format proposal, ketentuan pelaksanaan Capstone Project, serta informasi mengenai alur proses bisnis Capstone Project yang sedang berjalan.

Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, serta pengembangan fitur-fitur yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project.

3.4.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk menentukan arsitektur sistem, alur proses aplikasi, struktur basis data, serta mekanisme hak akses pengguna. Perancangan ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menjadi acuan dalam proses pengembangan aplikasi.

Sistem dirancang menggunakan arsitektur client-server berbasis web dengan framework Django dan basis data PostgreSQL. Pada tahap ini dilakukan perancangan menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang terdiri atas Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan kebutuhan fungsional, alur proses, interaksi antar pengguna, serta struktur sistem yang akan dikembangkan.

Perancangan juga mencakup desain antarmuka pengguna (*user interface*) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aktor, yaitu Mahasiswa, Dosen Capstone Project (CP), Dosen Pembimbing (PB), dan Ketua Program Studi (Kaprodi).

3.4.5 Pengembangan Sistem

Tahap pengembangan sistem dilakukan berdasarkan hasil perancangan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Pengembangan dilakukan dengan mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Django serta basis data PostgreSQL.

Pengembangan sistem meliputi implementasi modul autentikasi pengguna, pembentukan tim Capstone Project, pengajuan proposal, unggah resume mahasiswa, proses review proposal oleh Dosen Capstone, pengelolaan data dosen, perubahan *role* dosen oleh Kaprodi, pengajuan Dosen Pembimbing, pembuatan jadwal bimbingan, pengarsipan data mahasiswa, serta dashboard monitoring sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

Seluruh fitur dikembangkan secara terintegrasi untuk mendukung proses administrasi Capstone Project sehingga pengelolaan data, penyampaian informasi, dan monitoring pelaksanaan Capstone Project dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

3.4.6 Integrasi Sistem

Tahap integrasi sistem dilakukan untuk menghubungkan seluruh modul yang telah dikembangkan agar dapat beroperasi secara terpadu. Integrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap modul dapat saling berkomunikasi dan bertukar data sesuai dengan proses bisnis yang telah dirancang.

Integrasi dilakukan antara modul autentikasi pengguna, pembentukan tim, pengajuan proposal, unggah resume mahasiswa, review proposal oleh Dosen Capstone, pengajuan dosen pembimbing, pengelolaan data dosen, jadwal bimbingan, pengarsipan data mahasiswa, serta dashboard monitoring dengan basis data PostgreSQL. Pada tahap ini dilakukan pengujian aliran data antar modul untuk memastikan bahwa seluruh data dapat tersimpan, diproses, dan ditampilkan secara konsisten pada setiap fitur yang tersedia.

Selain itu, dilakukan sinkronisasi hak akses pengguna sehingga setiap aktor, yaitu Mahasiswa, Dosen Capstone Project (CP), Dosen Pembimbing (PB), dan Ketua Program Studi (Kaprodi), hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

3.4.7 Pengujian dan Evaluasi

Tahap pengujian dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem yang telah dikembangkan serta memastikan bahwa seluruh fungsi sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT), yaitu metode pengujian yang melibatkan pengguna secara langsung untuk mengevaluasi kesesuaian fungsi sistem terhadap kebutuhan operasional. Pengujian dilakukan pada fitur-fitur utama sistem, seperti proses login, pembentukan tim Capstone Project, pengajuan proposal, unggah resume mahasiswa, proses review proposal oleh Dosen Capstone, pengelolaan dosen pembimbing, pembuatan jadwal

bimbingan, pengelolaan hasil bimbingan, monitoring perkembangan mahasiswa, serta pengarsipan data mahasiswa.

Evaluasi sistem dilakukan berdasarkan hasil pengujian UAT dengan menilai aspek kemudahan penggunaan (*usability*), kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna, kemudahan dalam mengakses informasi, serta efektivitas sistem dalam mendukung pengelolaan Capstone Project. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan serta sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan sistem pada pengembangan selanjutnya.

3.5 Diagram alir

Diagram alir digunakan untuk menggambarkan alur proses yang terjadi pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Diagram ini disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap proses administrasi, review proposal, pengelolaan bimbingan, serta monitoring progres mahasiswa yang dilakukan melalui sistem.

Pada penelitian ini, diagram alir yang digunakan berupa diagram alir proses pengelolaan Capstone Project yang menggambarkan alur kegiatan mulai dari pengajuan proposal oleh mahasiswa hingga proses monitoring oleh Kaprodi. Diagram alir tersebut menjadi dasar dalam pengembangan fitur-fitur yang terdapat pada sistem.

3.5.1 Diagram Alir Pengelolaan Capstone Project

Diagram alir pengelolaan Capstone Project digunakan untuk menggambarkan tahapan proses yang terjadi pada sistem. Alur dimulai ketika mahasiswa melakukan login ke dalam sistem dan mengunggah proposal Capstone Project beserta dokumen pendukung yang diperlukan.

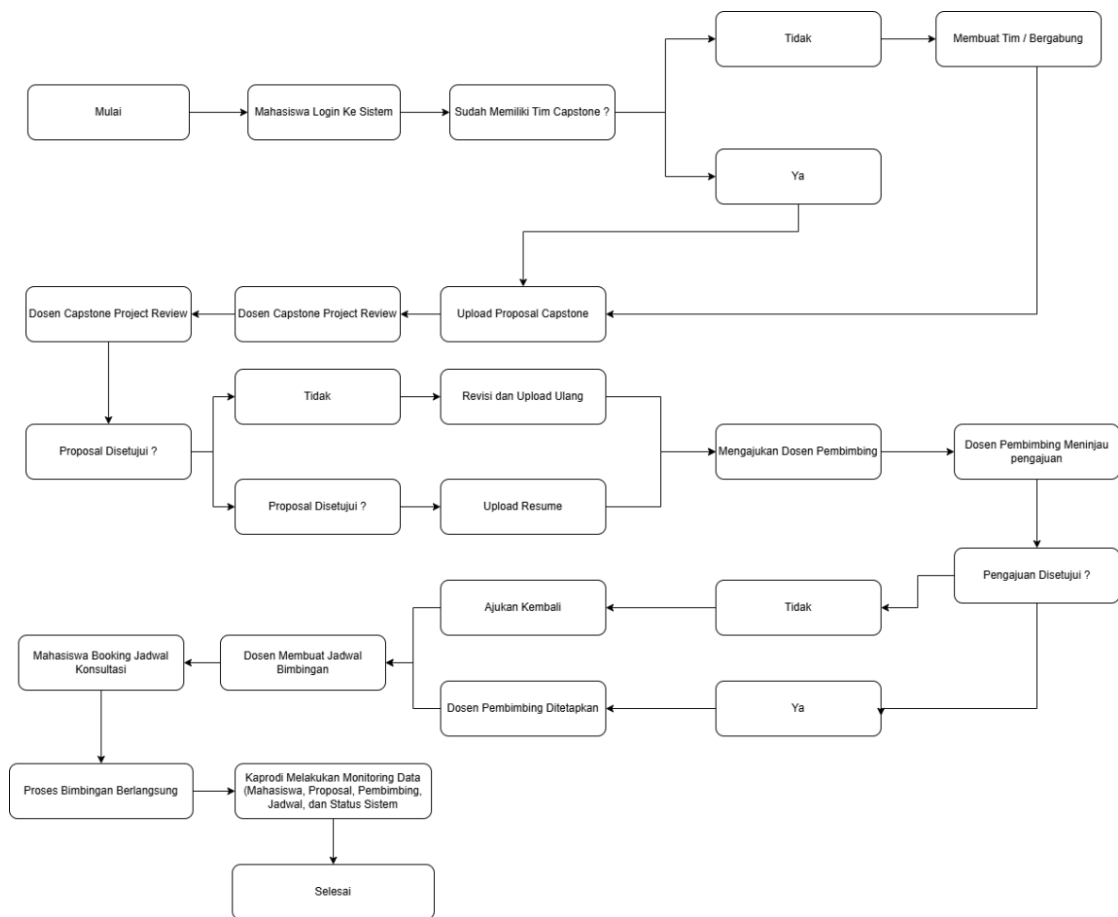
Proposal yang telah diunggah kemudian diteruskan kepada Dosen Capstone Project (CP) untuk dilakukan proses review. Pada tahap ini dosen CP dapat memberikan status diterima, revisi minor, revisi mayor, atau ditolak disertai dengan catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh mahasiswa.

Apabila proposal memperoleh status revisi, mahasiswa melakukan perbaikan dan mengunggah kembali proposal sesuai catatan yang diberikan. Proses review dilakukan hingga proposal dinyatakan diterima.

Setelah proposal diterima, data mahasiswa dapat diproses untuk penentuan dosen pembimbing. Dosen pembimbing kemudian dapat mengelola jadwal konsultasi dan mencatat riwayat bimbingan mahasiswa selama pelaksanaan Capstone Project.

Seluruh data proposal, review, dan bimbingan tersimpan dalam basis data sistem sehingga dapat dipantau oleh Kaprodi melalui dashboard monitoring. Informasi tersebut digunakan untuk memantau perkembangan mahasiswa, aktivitas dosen pembimbing, serta status pelaksanaan Capstone Project secara terpusat.

Hasil akhir dari proses ini adalah tersedianya sistem yang mampu mendukung pengelolaan administrasi, monitoring, dan review Capstone Project secara terintegrasi sehingga proses akademik dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.



Gambar 3. 2 Diagram Alir Pengelolaan Capstone Project

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project.

1. Obervasi

Observasi dilakukan terhadap proses pelaksanaan Capstone Project pada Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda. Kegiatan observasi bertujuan untuk memahami alur pembentukan tim, pengajuan proposal, proses review proposal oleh Dosen Capstone, penentuan dosen pembimbing,

pelaksanaan bimbingan, serta monitoring perkembangan mahasiswa sebelum sistem dikembangkan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Ketua Program Studi Teknik Informatika untuk memperoleh informasi mengenai proses bisnis Capstone Project, kebutuhan sistem, hak akses setiap pengguna, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi Capstone Project. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam analisis kebutuhan sistem.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project. Data yang diperoleh meliputi data mahasiswa berupa NIM, nama mahasiswa, dan kelas, serta data dosen berupa NIP, nama dosen, dan bidang keahlian. Selain itu, dikumpulkan pula dokumen pendukung seperti format proposal, ketentuan pelaksanaan Capstone Project, dan dokumen administrasi lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem.

3.5.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil implementasi sistem dan pengujian menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT). Analisis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna dalam mendukung pengelolaan Capstone Project.

Analisis dilakukan dengan membandingkan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi pada tahap analisis kebutuhan dengan hasil implementasi sistem yang telah dikembangkan. Setiap fitur dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya terhadap kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan sistem, serta keberhasilan fungsi yang dijalankan.

Pengujian dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) dengan melibatkan pengguna sistem, yaitu Administrator, Ketua Program Studi, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, dan Mahasiswa. Pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama sistem, antara lain:

1. Autentikasi dan manajemen pengguna.
2. Pembentukan tim Capstone Project.
3. Pengajuan proposal Capstone Project.
4. Review proposal oleh Dosen Capstone.
5. Unggah resume mahasiswa.
6. Pengelolaan dosen dan perubahan *role* dosen oleh Kaprodi.
7. Pengelolaan dosen pembimbing.
8. Pengelolaan jadwal bimbingan.
9. Pengelolaan hasil bimbingan.
10. Dashboard monitoring Ketua Program Studi.
11. Pengarsipan data mahasiswa.

Hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif berdasarkan tanggapan pengguna terhadap sistem. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna serta mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan dalam mendukung pengelolaan administrasi Capstone Project secara efektif, terintegrasi, dan terdokumentasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui kondisi pengelolaan Capstone Project pada Program Studi D3 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda. Identifikasi dilakukan melalui observasi terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, wawancara dengan Ketua Program Studi, serta studi dokumentasi terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project. Proses identifikasi melibatkan pengguna sistem, yaitu mahasiswa, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi).

Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa proses pengelolaan Capstone Project masih menghadapi beberapa kendala. Proses administrasi seperti pembentukan tim, pengajuan proposal, pengajuan dosen pembimbing, serta pengelolaan dokumen proposal dan resume masih dilakukan menggunakan beberapa media yang terpisah sehingga informasi belum terintegrasi dalam satu sistem. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian data, pemantauan perkembangan proyek, dan pengelolaan dokumen menjadi kurang efektif.

Selain itu, mahasiswa mengalami kesulitan dalam memantau status proposal, hasil review dari Dosen Capstone, serta perkembangan proses pengajuan secara *real-time*. Dosen Capstone masih melakukan proses review proposal secara manual sehingga pemberian feedback kepada mahasiswa memerlukan waktu yang lebih lama. Di sisi lain, Dosen Pembimbing mengalami kesulitan dalam mengelola jadwal bimbingan dan memantau jumlah mahasiswa bimbingannya apabila dilakukan secara manual. Kaprodi juga mengalami kendala dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Capstone Project karena data mahasiswa, tim, dosen, proposal, dan proses bimbingan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Capstone Project dalam satu platform. Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur pengelolaan akun pengguna berdasarkan hak akses, pembentukan tim, pengajuan proposal, proses review proposal oleh Dosen Capstone, unggah resume mahasiswa, pengelolaan dosen, pengajuan dosen pembimbing, pengelolaan jadwal bimbingan, monitoring perkembangan mahasiswa, pengarsipan data mahasiswa, serta penyajian informasi melalui dashboard sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Hasil identifikasi masalah ini menjadi dasar dalam proses analisis kebutuhan sistem, perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) sehingga sistem yang dikembangkan mampu mendukung pengelolaan Capstone Project secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

4.1.1 Proses Yang Sedang Berjalan

Berdasarkan hasil identifikasi, proses pengelolaan Capstone Project dimulai ketika mahasiswa membentuk tim untuk melaksanakan proyek Capstone. Setelah tim terbentuk, setiap anggota tim mengunggah resume pribadi, kemudian tim menyusun proposal proyek dan mengunggah dokumen proposal melalui sistem untuk diajukan kepada Dosen Capstone.

Selanjutnya, Dosen Capstone melakukan proses review terhadap proposal yang diajukan. Hasil review dapat berupa status Diterima, Revisi, atau Ditolak disertai dengan catatan atau feedback. Apabila proposal memperoleh status revisi, mahasiswa melakukan perbaikan sesuai dengan masukan yang diberikan dan mengunggah kembali proposal hingga memperoleh status diterima.

Setelah proposal diterima, mahasiswa dapat mengajukan Dosen Pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang tersedia pada sistem. Pada saat melakukan pengajuan, mahasiswa diwajibkan melampirkan resume pribadi sebagai

salah satu persyaratan pengajuan Dosen Pembimbing. Selanjutnya, Dosen Pembimbing melakukan peninjauan terhadap pengajuan tersebut berdasarkan proposal dan resume yang telah diunggah, kemudian memberikan keputusan berupa status Diterima, Revisi, atau Ditolak beserta catatan apabila diperlukan. Apabila pengajuan diterima, mahasiswa resmi menjadi mahasiswa bimbingan dosen tersebut.

Selama pelaksanaan Capstone Project, Dosen Pembimbing dapat membuat jadwal bimbingan yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem. Melalui fitur tersebut, mahasiswa dapat mengetahui informasi mengenai hari dan waktu pelaksanaan bimbingan yang telah ditentukan oleh Dosen Pembimbing. Dengan demikian, proses bimbingan dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan memudahkan koordinasi antara mahasiswa dengan Dosen Pembimbing.

Di sisi lain, Kaprodi bertugas mengelola data dosen, mengubah peran dosen sebagai Dosen Capstone atau Dosen Pembimbing, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Capstone Project melalui dashboard yang tersedia pada sistem. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pengarsipan data mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh tahapan Capstone Project.

Selain melakukan observasi terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi dengan memperoleh data mahasiswa yang terdiri atas NIM, nama, dan kelas, serta data dosen yang terdiri atas NIP, nama, dan bidang keahlian. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perancangan basis data dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project.

4.1.2 Permasalahan Operasional Mitra

Berdasarkan proses yang sedang berjalan, terdapat beberapa permasalahan operasional yang dihadapi oleh Program Studi D3 Teknik Informatika dalam pengelolaan Capstone Project, yaitu sebagai berikut.

1. Proses administrasi Capstone Project masih dilakukan menggunakan beberapa media yang berbeda sehingga data mahasiswa, proposal, dan dokumen pendukung belum terintegrasi dalam satu sistem informasi.
2. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memantau status pengajuan proposal, hasil review dari Dosen Capstone, serta perkembangan proses administrasi Capstone Project secara *real-time*.
3. Dosen Capstone memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses review proposal dan memberikan feedback kepada mahasiswa karena pengelolaan dokumen proposal masih dilakukan secara manual dan belum terpusat.
4. Ketua Program Studi mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Capstone Project karena informasi mengenai mahasiswa, tim, proposal, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, dan jadwal bimbingan masih tersebar pada beberapa media.
5. Pengelolaan dokumen Capstone Project, seperti proposal dan resume mahasiswa, belum terdokumentasi secara terpusat sehingga proses pencarian dokumen menjadi kurang efektif.
6. Penyampaian informasi mengenai status proposal, hasil review, serta jadwal bimbingan belum dapat dilakukan secara cepat sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam setiap tahapan pelaksanaan Capstone Project.

Permasalahan operasional berikut diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap proses bisnis yang berjalan serta wawancara dengan Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika.

4.1.3 Analisis Permasalahan

Berdasarkan identifikasi proses bisnis dan permasalahan operasional yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Capstone Project memerlukan suatu sistem informasi yang mampu mengintegrasikan proses-proses utama administrasi dalam satu platform. Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah Mahasiswa, Dosen Capstone, Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi) dalam menjalankan tugas sesuai dengan hak akses masing-masing.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan utama pengguna adalah tersedianya sistem yang mampu mengelola pembentukan tim, pengajuan proposal, unggah resume mahasiswa, proses review proposal oleh Dosen Capstone, pengajuan dosen pembimbing, pengelolaan data dosen, pengelolaan jadwal bimbingan, pengarsipan data mahasiswa, serta penyajian dashboard monitoring bagi Kaprodi. Selain itu, sistem juga diharapkan mampu menyediakan informasi mengenai status proposal, hasil review, dan jadwal bimbingan secara real-time sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web menggunakan framework Django dan basis data PostgreSQL. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi Capstone Project secara terintegrasi, meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempermudah monitoring pelaksanaan Capstone Project, mempercepat penyampaian informasi kepada pengguna, serta membantu Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda dalam mengelola pelaksanaan Capstone Project secara lebih efektif.

4.2 Hasil Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mendukung seluruh proses bisnis Capstone Project sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi). Kebutuhan sistem dibedakan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan setiap

pengguna. Berdasarkan hasil analisis, Sistem Informasi Manajemen Capstone Project memiliki tiga jenis pengguna utama, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan Kaprodi. Masing-masing pengguna memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya.

adapun kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

No	Pengguna	Kebutuhan Fungsional
1.	Seluruh Pengguna	Login ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2.	Seluruh Pengguna	Mengubah informasi profil dan kata sandi akun.
3.	Mahasiswa	Melihat dashboard sesuai hak akses.
4.	Mahasiswa	Membentuk tim Capstone Project sebagai ketua tim maupun bergabung sebagai anggota tim.
5.	Mahasiswa	Mengelola data anggota tim.
6.	Mahasiswa	Mengajukan proposal Capstone Project.
7.	Mahasiswa	Mengunggah dokumen proposal dan dokumen pendukung.
8.	Mahasiswa	Melihat hasil review proposal dari dosen Capstone.
9.	Mahasiswa	Melakukan revisi proposal sesuai hasil review dosen Capstone.

No	Pengguna	Kebutuhan Fungsional
10.	Mahasiswa	Mengunggah dokumen resume.
11.	Mahasiswa	Melihat hasil review resume dari dosen pembimbing.
12.	Mahasiswa	Melakukan revisi proposal sesuai hasil review dosen pembimbing.
13.	Mahasiswa	Mengajukan dosen pembimbing.
14.	Mahasiswa	Melihat status pengajuan dosen pembimbing.
15.	Mahasiswa	Melihat dan mengambil jadwal yang sudah di sediakan dosen pembimbing.
16.	Dosen Capstone	Login ke dalam sistem sesuai hak akses dosen Capstone Project.
17.	Dosen Capstone	Melihat daftar tim yang sudah mengupload proposal.
18.	Dosen Capstone	Melihat proposal yang diajukan tim.
19.	Dosen Capstone	Memberikan hasil review proposal berupa persetujuan, revisi, dan penolakan.
20.	Dosen Pembimbing	Login ke dalam sistem sesuai hak akses dosen Pembimbing.
21.	Dosen Pembimbing	Melihat daftar mahasiswa bimbingan.
22.	Dosen Pembimbing	Memberikan hasil review resume berupa persetujuan, revisi, dan penolakan.

No	Pengguna	Kebutuhan Fungsional
23.	Dosen Pembimbing	Membuat jadwal bimbingan untuk mahasiswa bimbingan.
24.	Dosen Pembimbing	Memantau perkembangan mahasiswa bimbingan.
25.	Ketua Program Studi	Mengelola data mahasiswa.
26.	Ketua Program Studi	Mengelola data dosen pembimbing.
27.	Ketua Program Studi	Mengelola akun pengguna sistem.
28.	Ketua Program Studi	Mengelola data tim Capstone Project.
29.	Ketua Program Studi	Menentukan dan mengelola dosen pembimbing.
30.	Ketua Program Studi	Melihat seluruh proposal Capstone Project.
31.	Ketua Program Studi	Memantau perkembangan seluruh tim Capstone Project.
32.	Ketua Program Studi	Mengelola dashboard dan informasi yang ditampilkan pada sistem.
33.	Sistem	Menyimpan seluruh data ke dalam basis data PostgreSQL.
34.	Sistem	Menampilkan informasi sesuai hak akses masing-masing pengguna.
35.	Sistem	Mengelola proses autentikasi dan otorisasi pengguna.

No	Pengguna	Kebutuhan Fungsional
36.	Sistem	Menyediakan informasi status proposal, dosen pembimbing, dan dokumen secara real-time.

Berdasarkan kebutuhan fungsional tersebut, sistem dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Capstone Project ke dalam satu aplikasi berbasis web. Setiap pengguna memperoleh hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya sehingga proses administrasi, pembimbingan, pengelolaan dokumen, serta monitoring pelaksanaan Capstone Project dapat dilakukan secara efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

4.2.2 Kebutuhan NonFungsional

Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan karakteristik atau kualitas yang harus dimiliki oleh Sistem Informasi Manajemen Capstone Project agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung proses pengelolaan Capstone Project secara optimal. Kebutuhan ini tidak berfokus pada fungsi utama sistem, melainkan pada aspek yang memengaruhi kualitas sistem, seperti perangkat yang digunakan, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, serta kemudahan dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan pengguna dan sistem, diperoleh kebutuhan nonfungsional yang harus dipenuhi oleh Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, seperti aspek kinerja, keamanan, kemudahan penggunaan, keandalan, serta kompatibilitas sistem. Pemenuhan kebutuhan nonfungsional bertujuan agar sistem tidak hanya mampu menjalankan fungsi-fungsi utama sesuai kebutuhan pengguna, tetapi juga memberikan pengalaman penggunaan yang baik, aman, stabil, dan efisien. Adapun kebutuhan nonfungsional pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

No	Kebutuhan Nonfungsional	Deskripsi
1.	Perangkat Keras	Sistem dapat dijalankan pada komputer atau laptop dengan spesifikasi minimal Processor Intel Core i5 atau setara, RAM 8 GB, media penyimpanan SSD 256 GB, serta koneksi internet yang stabil
2.	Sistem Operasi	Sistem dapat dikembangkan dan dijalankan menggunakan sistem operasi Windows 11
3.	Perangkat Lunak	Pengembangan sistem menggunakan Python, Django Framework, PostgreSQL, Visual Studio Code, Bootstrap, HTML, CSS, dan JavaScript.
4.	Browser	Sistem dapat diakses melalui peramban (browser) modern seperti Google Chrome, dan Mozilla Firefox.
5.	Kemudahan Penggunaan (<i>Usability</i>)	Antarmuka sistem dirancang sederhana, responsif, dan mudah dipahami sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap fitur.
6.	Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan oleh beberapa jenis pengguna sesuai hak akses tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan karena berjalan melalui web browser.
7.	Pemeliharaan (<i>Maintainability</i>)	Sistem dikembangkan menggunakan struktur framework Django sehingga memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan penambahan fitur di masa mendatang.

Dengan memperhatikan kebutuhan nonfungsional tersebut, Sistem Informasi Manajemen Capstone Project diharapkan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang baik, mudah diakses melalui web browser pada berbagai perangkat yang sesuai dengan spesifikasi minimum, serta mudah dikembangkan dan dipelihara di masa mendatang melalui penggunaan framework Django. Hal ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan Capstone Project secara efektif, efisien, dan terintegrasi bagi seluruh pengguna sistem.

4.3 Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web. Data diperoleh melalui Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda dan digunakan sebagai bahan dalam proses perancangan basis data, implementasi sistem, serta pengujian fitur yang telah dikembangkan. Data yang digunakan meliputi data mahasiswa dan data dosen.

4.3.1 Data Mahasiswa

Data mahasiswa digunakan sebagai data utama dalam pengembangan sistem karena berkaitan dengan proses autentikasi pengguna, pembentukan tim Capstone Project, pengajuan proposal, pengajuan dosen pembimbing, serta monitoring perkembangan mahasiswa. Data yang digunakan meliputi Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama mahasiswa dan kelas.

Pada penelitian ini digunakan sebanyak 145 data mahasiswa sebagai data implementasi dan pengujian sistem. Seluruh data tersebut diperoleh dari Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda dan digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4.3.2 Data Dosen

Data dosen digunakan untuk mendukung pengelolaan akun pengguna, penentuan peran sebagai Dosen Capstone maupun Dosen Pembimbing, serta pengelolaan proses bimbingan mahasiswa. Data yang digunakan meliputi Nomor Induk Pegawai (NIP), NIDN, nama dosen, kode, no hp, home base, jabatan, fungsional dan email.

4.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan sistem selesai. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project yang sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada tahap perancangan, sistem dirancang agar mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Capstone Project ke dalam satu aplikasi berbasis web. Perancangan dilakukan dengan mendefinisikan interaksi antara pengguna dan sistem, alur proses bisnis, struktur basis data, hubungan antar kelas, serta rancangan antarmuka pengguna. Hasil perancangan ini menjadi acuan dalam proses implementasi sistem menggunakan framework Django dan basis data PostgreSQL.

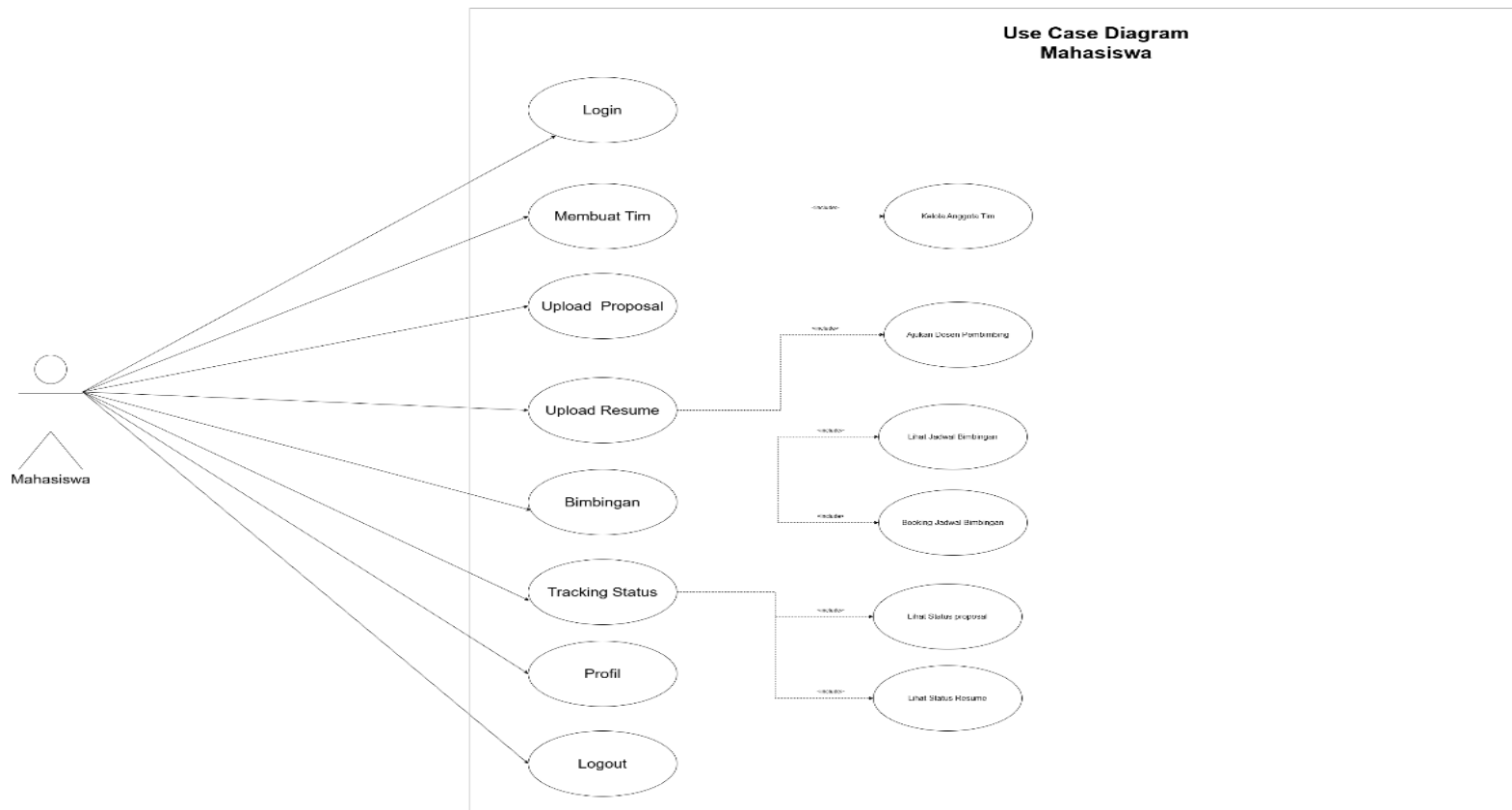
4.4.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Diagram ini menunjukkan hak akses dan fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor sesuai dengan perannya dalam sistem. Melalui Use Case Diagram, dapat diketahui hubungan antara pengguna dengan fitur-fitur yang tersedia sehingga kebutuhan fungsional sistem dapat dipahami dengan lebih jelas. Aktor yang terlibat dalam sistem terdiri atas Mahasiswa, Dosen Capstone Project (CP), Dosen Pembimbing (PB), dan Ketua Program Studi (Kaprodi).

Perancangan Use Case Diagram bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses bisnis yang terjadi pada sistem serta pembagian hak akses setiap aktor dalam menjalankan fungsinya. Dengan adanya diagram ini, setiap proses yang dilakukan oleh pengguna dapat dipetakan secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis, pengembangan, maupun implementasi sistem. Selain itu, Use Case Diagram juga menjadi acuan dalam memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi pada tahap analisis kebutuhan telah diimplementasikan ke dalam sistem sesuai dengan peran masing-masing pengguna.

Use Case Diagram pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project disajikan berdasarkan masing-masing aktor agar interaksi dan tanggung jawab setiap pengguna dapat dijelaskan secara lebih rinci. Pembahasan diawali dengan Use Case Diagram Mahasiswa karena mahasiswa merupakan aktor yang memiliki keterlibatan paling banyak dalam proses bisnis Capstone Project, kemudian dilanjutkan dengan Use Case Diagram Dosen Capstone Project, Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi).

Use Case Diagram Mahasiswa ditunjukkan pada Gambar 4.1. Diagram ini menggambarkan seluruh aktivitas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama pelaksanaan Capstone Project. Mahasiswa merupakan aktor yang memiliki keterlibatan paling banyak karena berperan dalam menjalankan proses administrasi mulai dari pembentukan tim, pengajuan proposal, pengunggahan resume, pengajuan dosen pembimbing, hingga pelaksanaan bimbingan. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan melalui sistem sehingga setiap proses dapat terdokumentasi, terintegrasi dengan baik, serta memudahkan mahasiswa dalam memantau perkembangan Capstone Project secara berkelanjutan.



Gambar 4. 1 Use Case Diagram Mahasiswa

Berdasarkan Gambar 4.1, Mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan seluruh fungsi yang berkaitan dengan proses administrasi dan pelaksanaan Capstone Project. Seluruh aktivitas mahasiswa dilakukan melalui sistem sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau oleh pihak yang berkepentingan. Setiap data yang diinput oleh mahasiswa, seperti pembentukan tim, pengajuan proposal, unggah resume, hingga pemesanan jadwal bimbingan, akan tersimpan dalam basis data dan digunakan sebagai acuan pada proses berikutnya. Dengan demikian, sistem mampu mengintegrasikan seluruh tahapan Capstone Project dalam satu platform sehingga mempermudah mahasiswa dalam memantau perkembangan proposal, hasil review, status pengajuan dosen pembimbing, maupun jadwal bimbingan secara lebih efektif dan efisien.

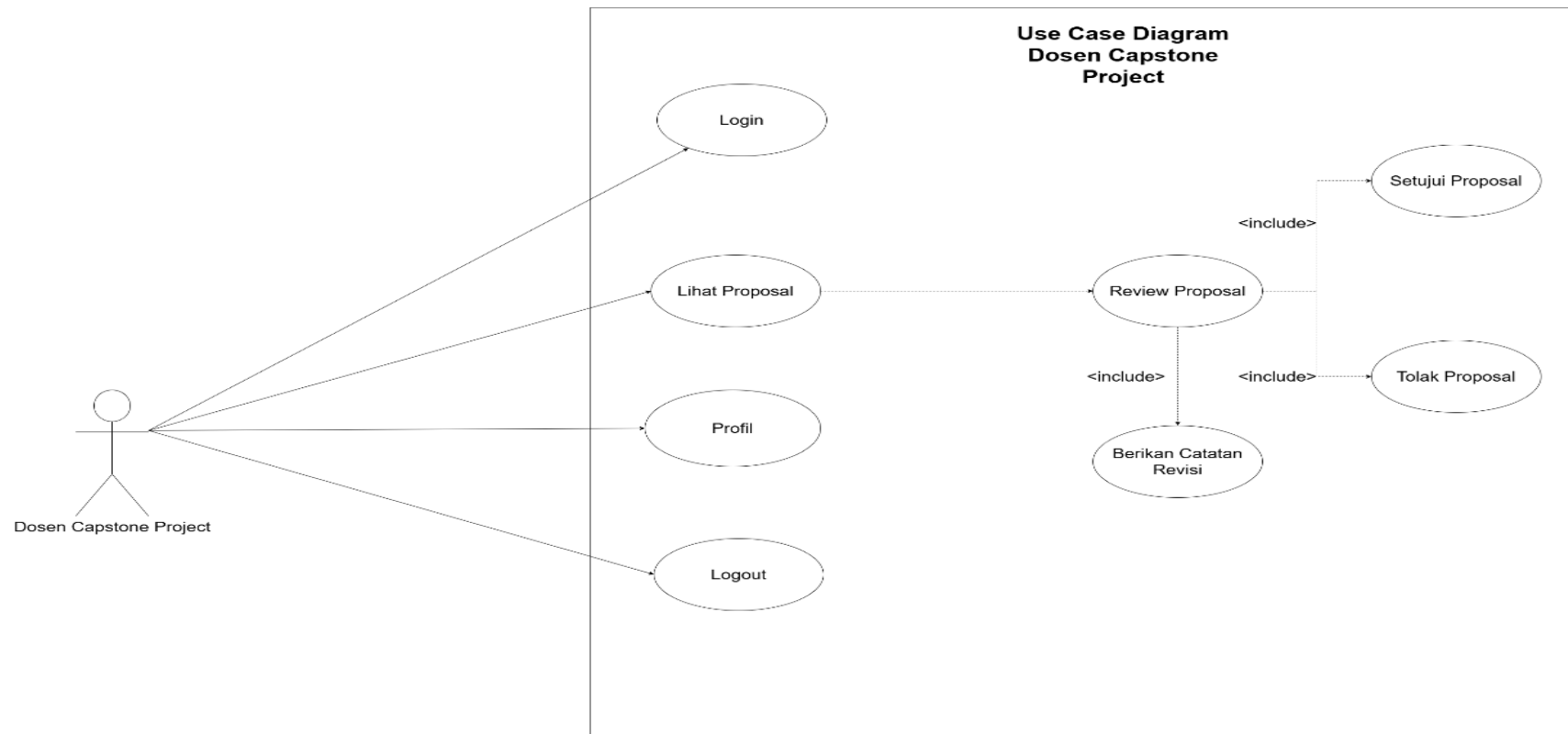
Adapun fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh Mahasiswa meliputi:

1. Login, yaitu proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses seluruh fitur pada sistem.
2. Profil, yaitu mengubah informasi profil dan data akun mahasiswa.
3. Membuat Tim, yaitu membentuk tim Capstone Project sebagai wadah pelaksanaan proyek.
4. Kelola Anggota Tim, yaitu menambah, menerima, atau menghapus anggota tim sesuai kebutuhan.
5. Upload Proposal, yaitu mengunggah proposal Capstone Project untuk dilakukan proses review oleh Dosen Capstone Project.
6. Upload Resume, yaitu mengunggah resume sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan dosen pembimbing.
7. Ajukan Dosen Pembimbing, yaitu mengajukan dosen pembimbing berdasarkan proposal dan resume yang telah memenuhi persyaratan.

8. Booking Jadwal Bimbingan, yaitu melakukan pemesanan jadwal konsultasi yang telah disediakan oleh dosen pembimbing.
9. Lihat Status Proposal, yaitu melihat hasil review proposal yang dilakukan oleh Dosen Capstone Project.
10. Lihat Status Resume, yaitu memantau status resume yang telah diunggah.
11. Lihat Jadwal Bimbingan, yaitu melihat jadwal konsultasi yang telah berhasil dipesan.
12. Logout, yaitu keluar dari sistem sehingga sesi pengguna berakhir dengan aman.

Use Case Diagram Dosen Capstone Project ditunjukkan pada Gambar 4.2. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor Dosen Capstone Project dengan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Dosen Capstone Project merupakan aktor yang memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan proses peninjauan (*review*) terhadap proposal Capstone Project yang diajukan oleh mahasiswa sebelum mahasiswa dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Proses review tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan telah memenuhi ketentuan akademik, memiliki ruang lingkup yang sesuai, serta layak untuk dilaksanakan sebagai proyek Capstone.

Melalui sistem, Dosen Capstone Project dapat mengakses daftar proposal yang telah diunggah oleh mahasiswa, melihat informasi setiap tim, mempelajari isi proposal, serta melakukan proses evaluasi berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh Program Studi. Hasil evaluasi dapat berupa persetujuan apabila proposal telah memenuhi persyaratan, permintaan revisi apabila masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maupun penolakan apabila proposal belum memenuhi kriteria yang ditentukan. Selain memberikan keputusan, Dosen Capstone Project.



Gambar 4. 2 Use Case Diagram Dosen Capstone

Berdasarkan Gambar 4.2, Dosen Capstone Project berinteraksi secara langsung dengan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan proses evaluasi proposal Capstone Project. Setiap proposal yang diajukan oleh mahasiswa akan melalui proses peninjauan sebelum memperoleh keputusan akhir. Melalui sistem, Dosen Capstone Project dapat memberikan komentar, catatan revisi, serta menentukan status proposal menjadi diterima, direvisi, atau ditolak sesuai dengan hasil evaluasi. Seluruh hasil peninjauan tersimpan di dalam basis data sehingga riwayat review dapat didokumentasikan dengan baik dan memudahkan mahasiswa dalam mengetahui tindak lanjut yang harus dilakukan. Dengan adanya sistem ini, proses evaluasi proposal menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta mengurangi risiko kehilangan data maupun kesalahan pencatatan selama proses review.

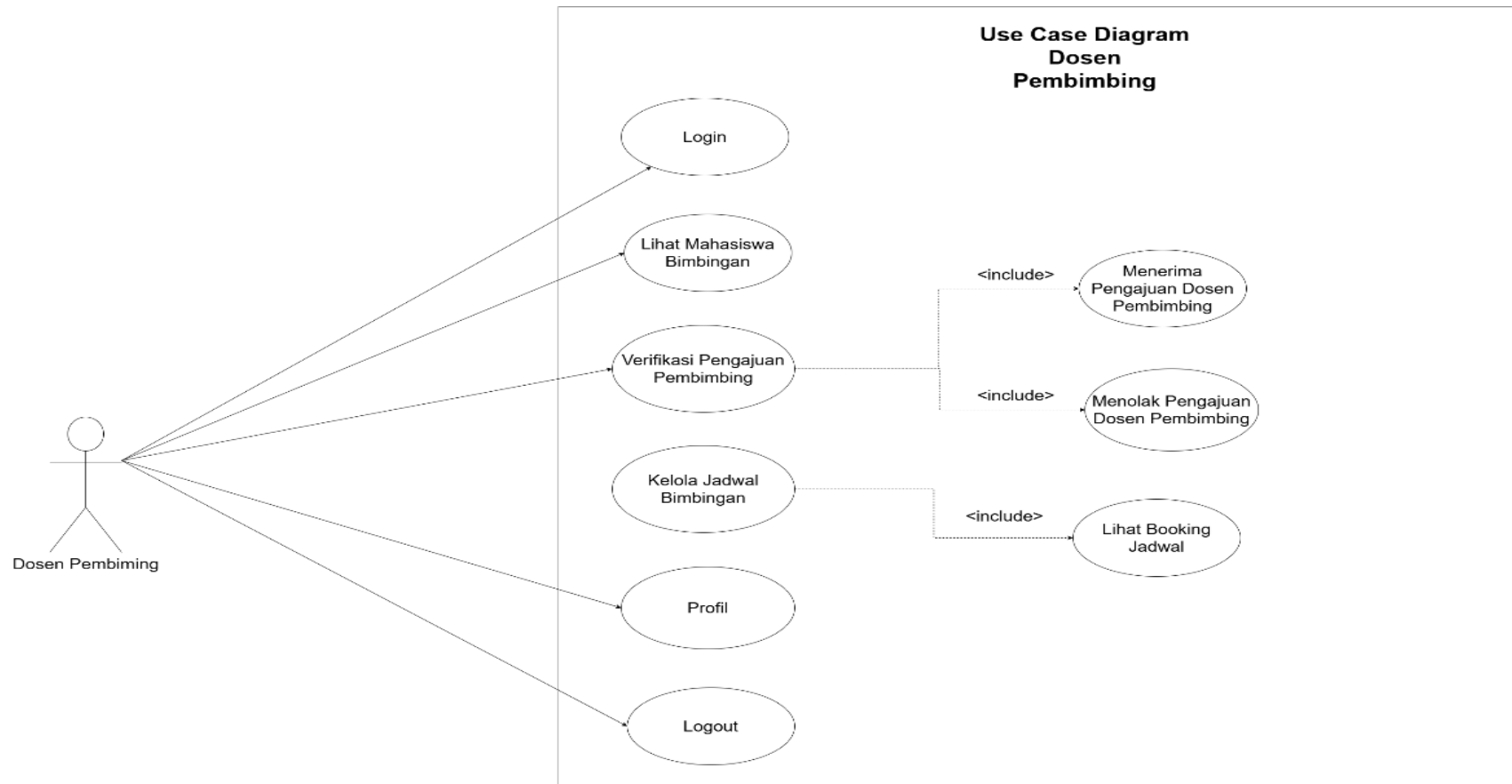
Adapun fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh Dosen Capstone Project adalah sebagai berikut.

1. Login, digunakan untuk melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Profil, digunakan untuk melihat dan memperbarui informasi profil akun, seperti data diri maupun perubahan kata sandi.
3. Lihat Proposal, digunakan untuk melihat daftar proposal Capstone Project yang telah diajukan oleh mahasiswa dan menjadi tanggung jawab Dosen Capstone Project untuk ditinjau.
4. Review Proposal, digunakan untuk melakukan penilaian terhadap proposal yang telah diajukan berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian isi proposal.
5. Berikan Catatan Revisi, digunakan untuk memberikan komentar atau masukan kepada mahasiswa apabila proposal memerlukan perbaikan sebelum dapat disetujui.

6. Setujui Proposal, digunakan untuk memberikan persetujuan apabila proposal telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
7. Tolak Proposal, digunakan untuk menolak proposal apabila belum memenuhi persyaratan atau terdapat kekurangan yang tidak dapat diterima pada tahap peninjauan.
8. Logout, digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem sehingga akun keluar dengan aman.

Use Case Diagram Dosen Pembimbing ditunjukkan pada Gambar 4.3. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor Dosen Pembimbing dengan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Dosen Pembimbing memiliki peran penting dalam mendampingi mahasiswa selama proses pelaksanaan Capstone Project setelah mahasiswa diterima sebagai mahasiswa bimbingan. Peran tersebut tidak hanya memberikan arahan akademik, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan jadwal, ketentuan, dan target yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

Melalui sistem, Dosen Pembimbing dapat melakukan berbagai aktivitas yang mendukung proses pembimbingan, seperti memverifikasi pengajuan dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa, mengelola jadwal bimbingan, melihat daftar mahasiswa bimbingan, serta memantau pemesanan jadwal konsultasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sistem juga membantu Dosen Pembimbing dalam mengelola informasi bimbingan secara terintegrasi sehingga seluruh aktivitas pembimbingan dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses kembali apabila diperlukan. Dengan adanya fitur tersebut, proses pembimbingan menjadi lebih terstruktur, efektif, dan mempermudah koordinasi antara dosen dengan mahasiswa selama pelaksanaan Capstone Project.



Gambar 4. 3 Use Case Diagram Dosen Pembimbing

Berdasarkan Gambar 4.3, Dosen Pembimbing berinteraksi secara langsung dengan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan proses pembimbingan mahasiswa. Setelah mahasiswa diterima sebagai mahasiswa bimbingan, Dosen Pembimbing memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi pengajuan pembimbing, mengatur jadwal konsultasi, serta melihat daftar mahasiswa yang telah melakukan pemesanan jadwal bimbingan. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan melalui sistem sehingga proses administrasi bimbingan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Selain mempermudah proses administrasi bimbingan, sistem juga membantu Dosen Pembimbing dalam mengelola informasi mahasiswa secara terpusat. Seluruh data mahasiswa bimbingan, jadwal konsultasi, serta aktivitas yang dilakukan selama proses bimbingan tersimpan dalam basis data sehingga dapat diakses kembali sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dengan demikian, komunikasi antara mahasiswa dan dosen menjadi lebih terorganisasi, sedangkan proses monitoring perkembangan mahasiswa dapat dilakukan secara berkelanjutan hingga penyelesaian Capstone Project.

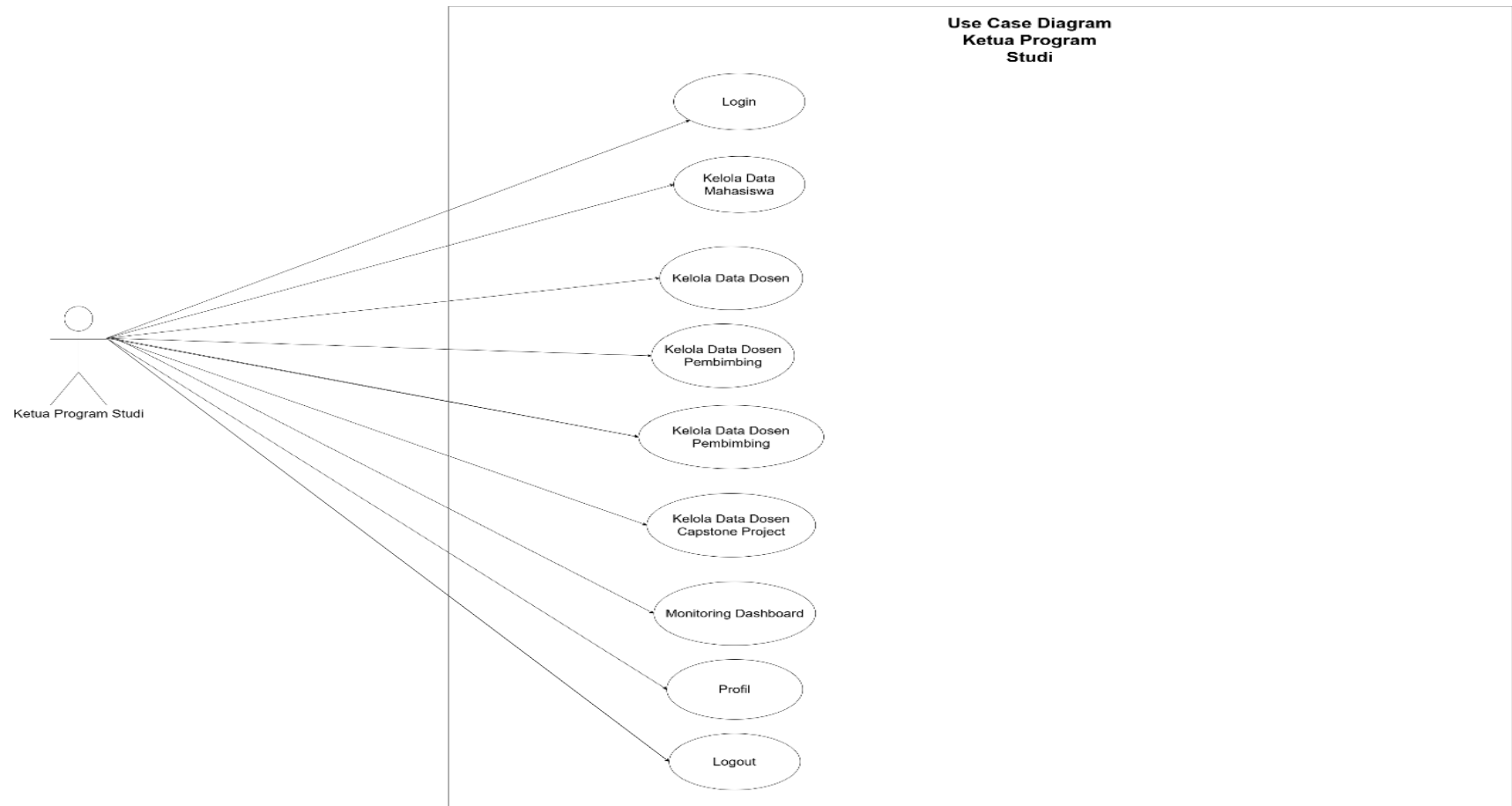
Adapun fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh Dosen Pembimbing adalah sebagai berikut.

1. Login, digunakan untuk melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Kelola Profil, digunakan untuk melihat dan memperbarui informasi profil akun, seperti data diri maupun perubahan kata sandi.
3. Lihat Mahasiswa Bimbingan, digunakan untuk melihat daftar mahasiswa yang telah ditetapkan menjadi mahasiswa bimbingannya.
4. Verifikasi Pengajuan Pembimbing, digunakan untuk menerima atau menolak pengajuan dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa sesuai dengan kuota dan kebijakan yang berlaku.

5. Kelola Jadwal Bimbingan, digunakan untuk membuat, mengubah, maupun menghapus jadwal konsultasi yang dapat dipilih oleh mahasiswa.
6. Lihat Booking Jadwal, digunakan untuk melihat daftar mahasiswa yang telah melakukan pemesanan pada jadwal bimbingan yang tersedia.
7. Logout, digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem sehingga akun keluar dengan aman.

Use Case Diagram Ketua Program Studi (Kaprodi) ditunjukkan pada Gambar 4.4. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor Ketua Program Studi (Kaprodi) dengan Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Dalam sistem ini, Kaprodi berperan sebagai administrator (*super user*) yang memiliki hak akses tertinggi dalam mengelola data serta mengawasi seluruh proses pelaksanaan Capstone Project. Peran tersebut meliputi pengelolaan data mahasiswa, data dosen, data dosen pembimbing, data Capstone Project, hingga melakukan monitoring terhadap keseluruhan aktivitas yang berlangsung di dalam sistem..

Melalui sistem, Kaprodi dapat mengelola berbagai data utama yang digunakan dalam pelaksanaan Capstone Project sehingga seluruh informasi dapat tersimpan secara terintegrasi dan terorganisasi. Selain itu, Kaprodi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengarsipan data mahasiswa yang telah menyelesaikan studi, mengatur data dosen pembimbing beserta kuota bimbingannya, serta memantau statistik pelaksanaan Capstone Project melalui dashboard. Dengan adanya hak akses tersebut, Kaprodi dapat memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pelaksanaan Capstone Project berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Program Studi.



Gambar 4. 4 User Case Diagram Kaprodi

Berdasarkan Gambar 4.4, Ketua Program Studi (Kaprodi) berinteraksi secara langsung dengan seluruh fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan data dan monitoring pelaksanaan Capstone Project. Sebagai administrator, Kaprodi memiliki kewenangan untuk mengelola data mahasiswa, data dosen, data dosen pembimbing, serta berbagai data pendukung lainnya yang digunakan oleh sistem. Seluruh perubahan data yang dilakukan akan tersimpan secara otomatis pada basis data sehingga informasi yang tersedia selalu diperbarui dan dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing.

Selain berfungsi sebagai pengelola data, Kaprodi juga memiliki peran penting dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Capstone Project melalui dashboard. Dashboard menyajikan informasi secara ringkas mengenai jumlah mahasiswa aktif, jumlah dosen, jumlah proposal yang telah diajukan, data dosen pembimbing, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project. Penyajian informasi tersebut membantu Kaprodi dalam melakukan evaluasi, pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan berdasarkan data yang tersedia pada sistem. Dengan demikian, proses administrasi, pengawasan, dan monitoring Capstone Project dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Adapun fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah sebagai berikut.

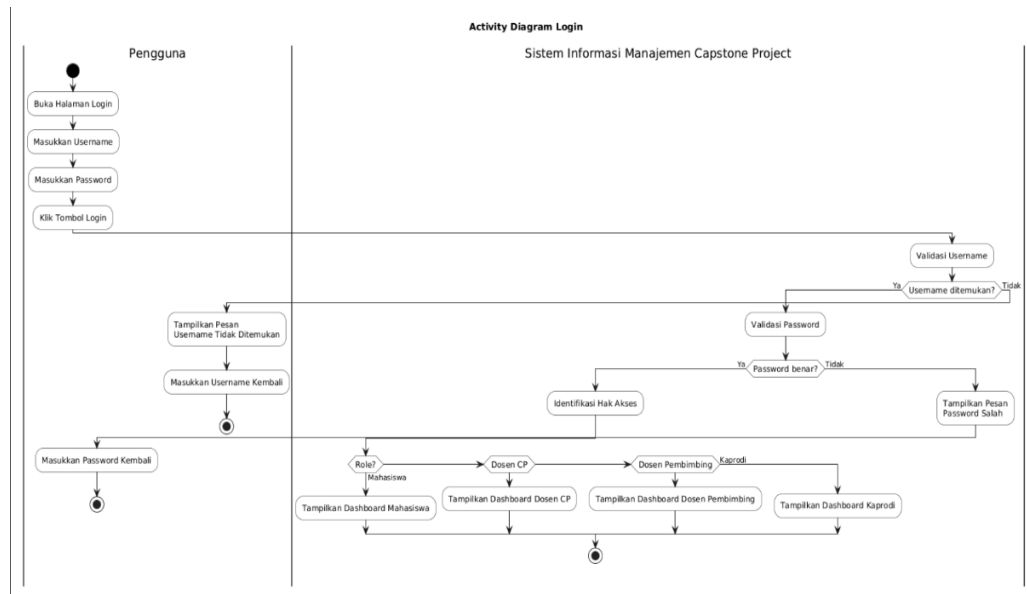
1. Login, digunakan untuk melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Profil, digunakan untuk melihat dan memperbarui informasi profil akun, seperti data diri maupun perubahan kata sandi.
3. Kelola Data Mahasiswa, digunakan untuk menambah, mengubah, melihat, maupun mengelola data mahasiswa yang terdaftar dalam sistem.

4. Kelola Data Dosen, digunakan untuk menambah, mengubah, melihat, serta mengelola data dosen yang terlibat dalam pelaksanaan Capstone Project.
5. Kelola Data Dosen Pembimbing, digunakan untuk mengelola data dosen pembimbing yang terdaftar dalam sistem, meliputi penambahan, perubahan, maupun penghapusan data dosen pembimbing, serta pengaturan status ketersediaan dan kuota bimbingan sesuai dengan kebijakan Program Studi.
6. Kelola Data Capstone Project, digunakan untuk mengelola data yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project, termasuk data tim, proposal, resume, dan data pendukung lainnya.
7. Arsip Mahasiswa, digunakan untuk mengarsipkan data mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan Program Studi sehingga tidak lagi menjadi mahasiswa aktif dalam sistem.
8. Monitoring Dashboard, digunakan untuk melihat informasi dan statistik pelaksanaan Capstone Project secara menyeluruh, seperti jumlah mahasiswa, dosen, proposal, dosen pembimbing, serta data lainnya yang ditampilkan dalam bentuk ringkasan.
9. Logout, digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem sehingga akun keluar dengan aman.

Berdasarkan keseluruhan Use Case Diagram yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa setiap aktor memiliki hak akses dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan perannya dalam Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Pembagian hak akses tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan data, mendukung kelancaran proses bisnis, serta memastikan setiap tahapan pelaksanaan Capstone Project dapat berjalan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi melalui satu sistem informasi.

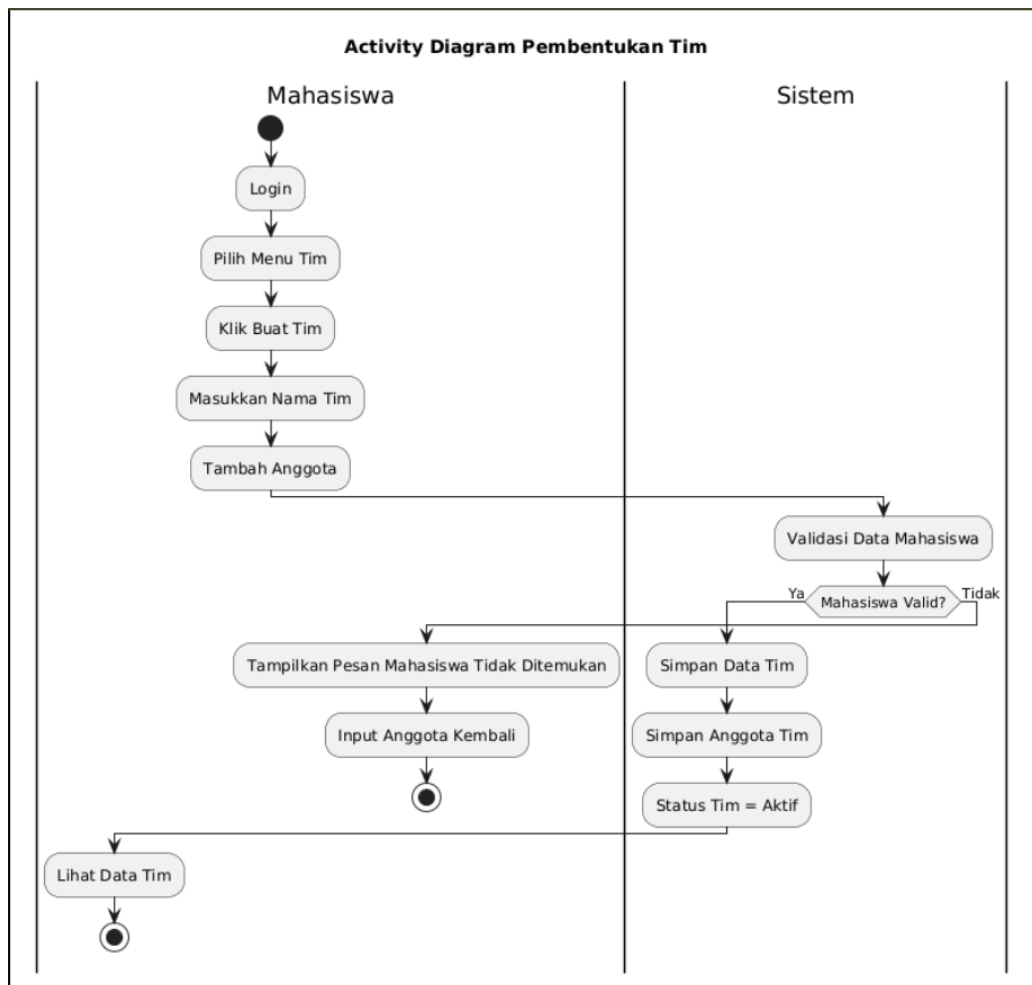
4.4.2 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis yang terjadi pada setiap fitur utama sistem, mulai dari aktivitas pengguna hingga sistem memberikan keluaran sesuai proses yang dilakukan.



Gambar 4. 5 Activity Diagram Login

Activity Diagram Login menggambarkan alur proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Proses diawali ketika pengguna memasukkan username dan password pada halaman login. Selanjutnya sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data yang diberikan sesuai dengan data yang tersimpan pada basis data, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan peran (role) masing-masing, yaitu Mahasiswa, Dosen Capstone Project, Dosen Pembimbing, atau Ketua Program Studi. Namun apabila data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk mengulangi proses login.



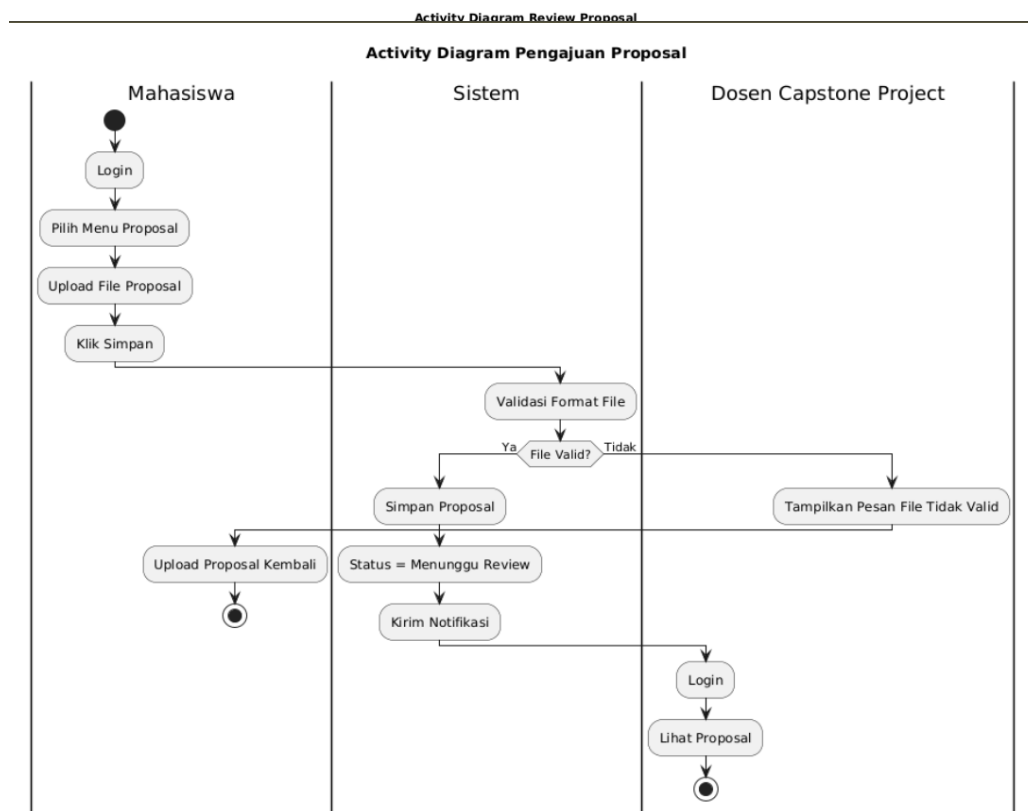
Gambar 4. 6 Activity Diagram Pembentukan Tim

Activity Diagram Pembentukan Tim menggambarkan proses pembentukan kelompok Capstone Project yang dilakukan oleh mahasiswa. Proses dimulai ketika mahasiswa melakukan login kemudian memilih menu pembentukan tim. Mahasiswa yang bertindak sebagai ketua tim membuat tim baru dan mengundang anggota tim lainnya. Mahasiswa yang menerima undangan dapat memilih untuk menerima atau menolak undangan tersebut. Apabila undangan diterima, sistem akan menambahkan mahasiswa ke dalam tim. Sebaliknya, apabila undangan ditolak maka mahasiswa tidak menjadi anggota tim dan ketua dapat mengundang

mahasiswa lain. Setelah seluruh anggota tim telah bergabung, proses pembentukan tim dinyatakan selesai.

Gambar 4. 8 Activity Diagram Pengajuan Proposal..

Activity Diagram Pengajuan Proposal menggambarkan proses pengajuan proposal Capstone Project oleh mahasiswa. Setelah login, ketua tim memilih menu

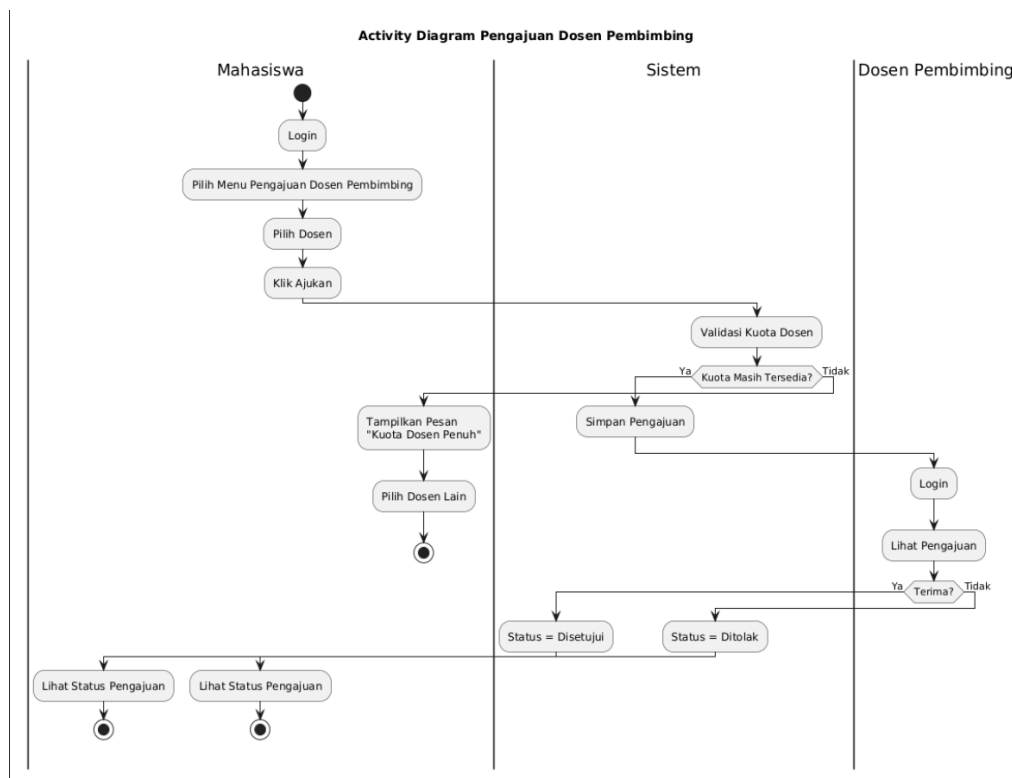


pengajuan proposal kemudian mengunggah dokumen proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem melakukan validasi terhadap data dan berkas yang diunggah. Apabila data telah lengkap dan valid, sistem akan menyimpan proposal dengan status menunggu proses review oleh Dosen Capstone Project. Selanjutnya proposal akan masuk ke daftar proposal yang siap untuk ditinjau oleh reviewer:

Gambar 4. 9 Activity Diagram Review Proposal.

Activity Diagram Review Proposal menggambarkan proses peninjauan proposal oleh Dosen Capstone Project. Proses dimulai ketika dosen melakukan

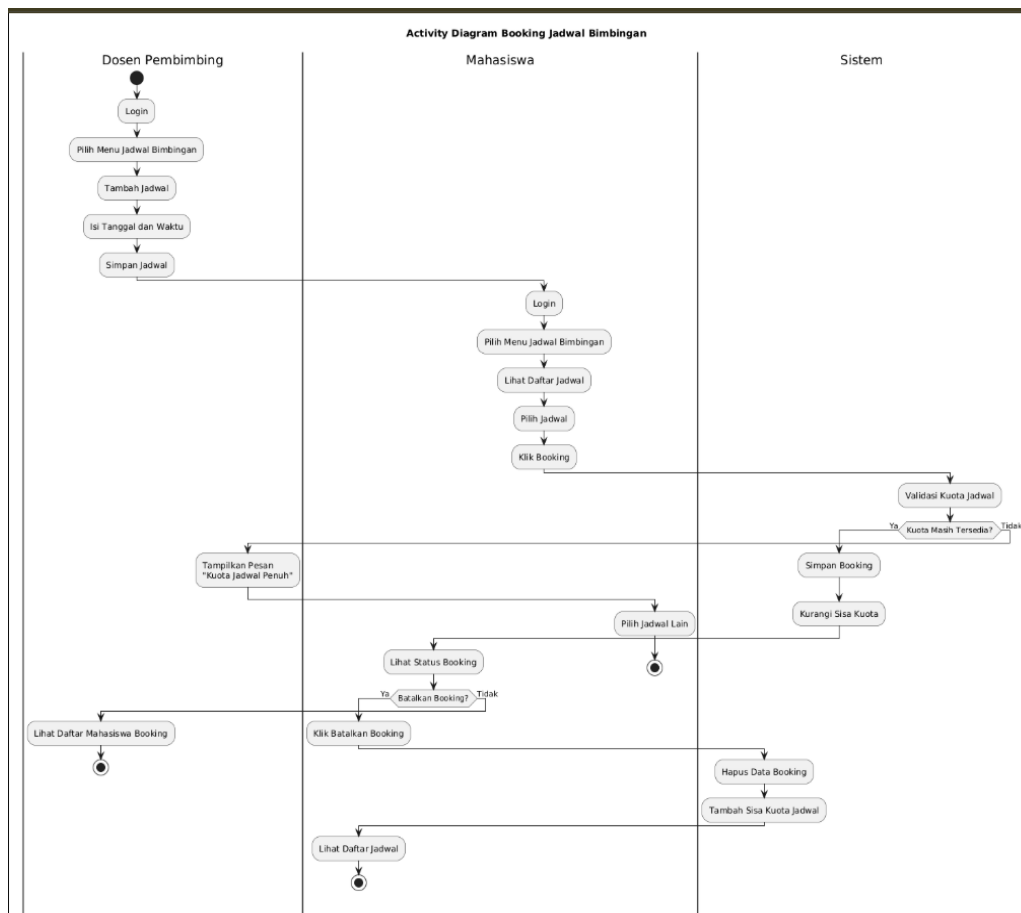
login kemudian membuka daftar proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa. Dosen membaca isi proposal dan memberikan catatan sebagai hasil evaluasi. Berdasarkan hasil penilaian, dosen dapat memutuskan apakah proposal disetujui atau perlu dilakukan revisi. Jika proposal disetujui, sistem akan memperbarui status proposal menjadi Disetujui sehingga mahasiswa dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila proposal memerlukan perbaikan, sistem akan mengubah status menjadi Revisi sehingga mahasiswa dapat melihat hasil review dan melakukan perbaikan proposal sesuai dengan catatan yang diberikan.



Gambar 4. 10 Activity Diagram Pengajuan Dosen Pembimbing

Activity Diagram Pengajuan Dosen Pembimbing menggambarkan proses pengajuan dosen pembimbing oleh mahasiswa setelah proposal disetujui. Mahasiswa melakukan login kemudian memilih menu pengajuan dosen pembimbing dan memilih dosen yang diinginkan. Sistem akan memvalidasi kuota bimbingan dosen yang dipilih. Apabila kuota masih tersedia, pengajuan akan disimpan dan diteruskan kepada Dosen Pembimbing untuk ditinjau. Dosen

kemudian dapat menerima atau menolak pengajuan tersebut. Jika pengajuan diterima, sistem akan memperbarui status menjadi Disetujui sehingga mahasiswa resmi memperoleh dosen pembimbing. Sebaliknya, apabila pengajuan ditolak, sistem akan mengubah status menjadi Ditolak sehingga mahasiswa dapat mengajukan kembali kepada dosen lain. Apabila kuota dosen telah penuh, sistem akan menampilkan pesan bahwa kuota dosen pembimbing telah penuh sehingga mahasiswa dapat memilih dosen lain.



Gambar 4. 11 Activity Diagram Jadwal Bimbingan.

Activity Diagram Booking Jadwal Bimbingan menggambarkan alur proses pengelolaan jadwal konsultasi antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing aktor mulai dari pembuatan jadwal bimbingan hingga proses pemesanan (*booking*) dan pembatalan jadwal. Melalui

diagram ini, dapat diketahui bagaimana sistem mengelola data jadwal, memvalidasi ketersediaan kuota, serta memastikan proses konsultasi dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Proses diawali ketika Dosen Pembimbing melakukan login ke dalam sistem, kemudian mengakses menu pengelolaan jadwal bimbingan untuk membuat jadwal konsultasi baru. Pada tahap ini, dosen menentukan informasi jadwal yang meliputi tanggal pelaksanaan, waktu konsultasi, lokasi bimbingan, serta jumlah kuota mahasiswa yang dapat melakukan pemesanan pada jadwal tersebut. Setelah data jadwal disimpan, informasi jadwal akan ditampilkan pada sistem sehingga dapat diakses oleh mahasiswa.

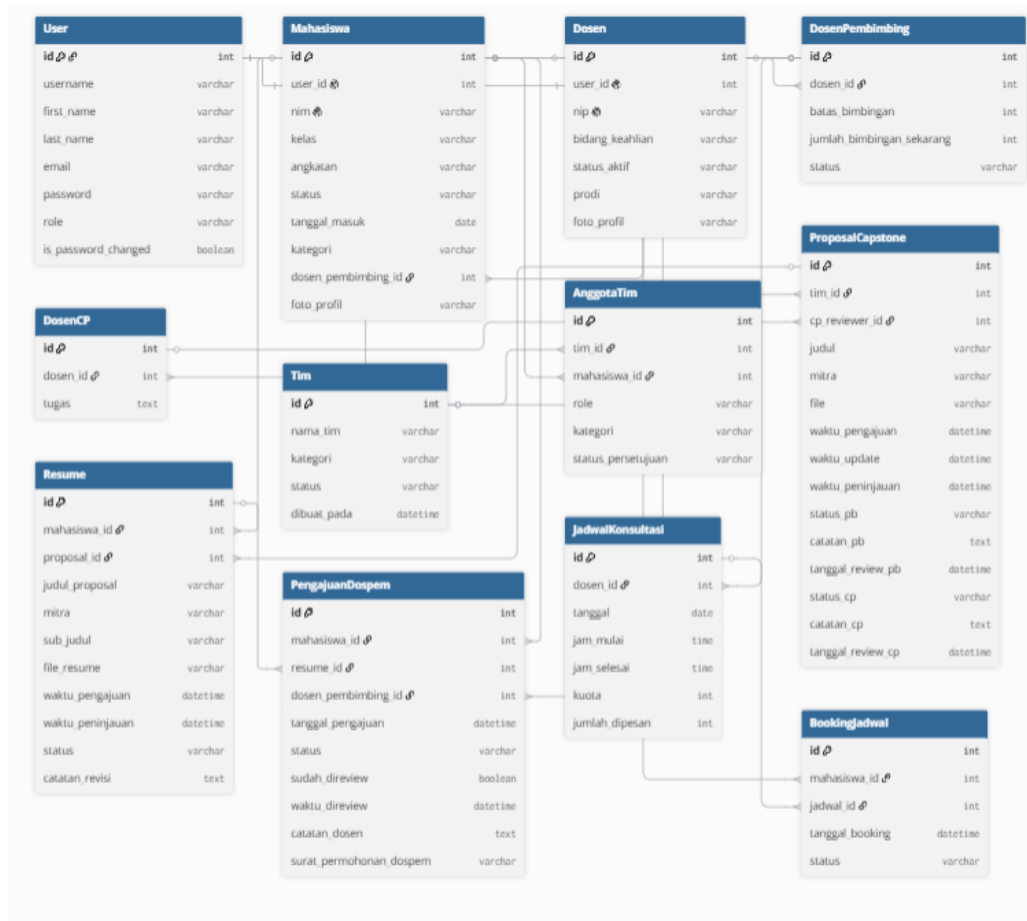
Selanjutnya, mahasiswa melakukan login ke dalam sistem dan membuka menu booking jadwal bimbingan untuk melihat daftar jadwal konsultasi yang telah disediakan oleh Dosen Pembimbing. Mahasiswa kemudian memilih salah satu jadwal yang masih tersedia sesuai dengan waktu yang diinginkan. Sebelum data booking disimpan, sistem akan melakukan validasi terhadap kuota pada jadwal yang dipilih untuk memastikan bahwa jumlah peserta belum melebihi batas yang telah ditentukan.

Apabila kuota pada jadwal masih tersedia, sistem akan menyimpan data booking ke dalam basis data, mengurangi jumlah kuota yang tersedia secara otomatis, serta memberikan informasi bahwa proses booking telah berhasil dilakukan. Setelah proses tersebut selesai, mahasiswa dapat melihat status booking yang telah dibuat, sedangkan Dosen Pembimbing dapat melihat daftar mahasiswa yang telah melakukan pemesanan pada jadwal bimbingan tersebut sebagai persiapan pelaksanaan konsultasi.

Sistem juga menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk melakukan pembatalan booking apabila terdapat perubahan jadwal atau alasan tertentu yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti konsultasi pada waktu yang telah dipilih.

4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data Sistem Informasi Manajemen Capstone Project sehingga struktur penyimpanan data dapat dipahami dengan lebih mudah



Gambar 4. 12Entity Relationship Diagram

Hasil *association rule* digunakan untuk mengetahui pola keterkaitan antar item pada data kunjungan pasien RSGM Universitas Mulawarman. Aturan yang memenuhi nilai *minimum confidence* kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan nilai *lift* agar pola yang diperoleh tidak hanya dilihat dari tingkat kepercayaan, tetapi juga dari kekuatan hubungan antar item.

4.5 Hasil Pengembangan Sistem

Tahap pengembangan sistem merupakan proses implementasi hasil analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi berbasis web. Sistem Informasi Manajemen Capstone Project dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Django serta menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Proses pengembangan dilakukan secara bertahap hingga seluruh fitur utama yang telah dirancang dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Sistem ini dikembangkan untuk mendukung proses pelaksanaan Capstone Project yang melibatkan empat jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dosen Capstone Project, dan Ketua Program Studi (Kaprodi). Setiap pengguna memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Berikut merupakan hasil implementasi dari fitur-fitur yang telah dikembangkan.

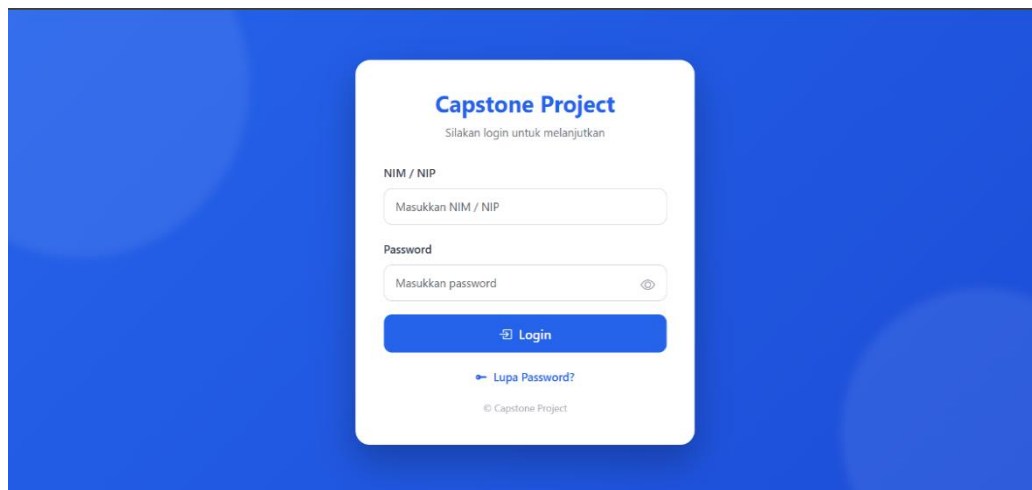
4.5.1 Halaman Login

Halaman login merupakan halaman awal yang digunakan oleh seluruh pengguna untuk mengakses Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Halaman ini berfungsi sebagai gerbang autentikasi yang memastikan hanya pengguna yang memiliki akun terdaftar yang dapat mengakses fitur-fitur di dalam sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Pengguna yang dapat melakukan login terdiri atas Mahasiswa, Dosen Capstone Project, Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi).

Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar pada sistem. Setelah pengguna menekan tombol **Login**, sistem akan melakukan proses autentikasi dengan memverifikasi kesesuaian data yang dimasukkan terhadap data yang tersimpan di dalam basis data. Apabila data yang dimasukkan valid, sistem akan mengidentifikasi peran (*role*) pengguna dan secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan hak

akses masing-masing. Sebaliknya, apabila alamat email atau kata sandi yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat melakukan login kembali dengan data yang benar.

Selain fitur login, halaman ini juga menyediakan fitur Lupa Password yang memungkinkan pengguna melakukan reset kata sandi melalui email apabila mengalami kendala saat masuk ke dalam sistem.



Gambar 4. 13 Dashboard Login

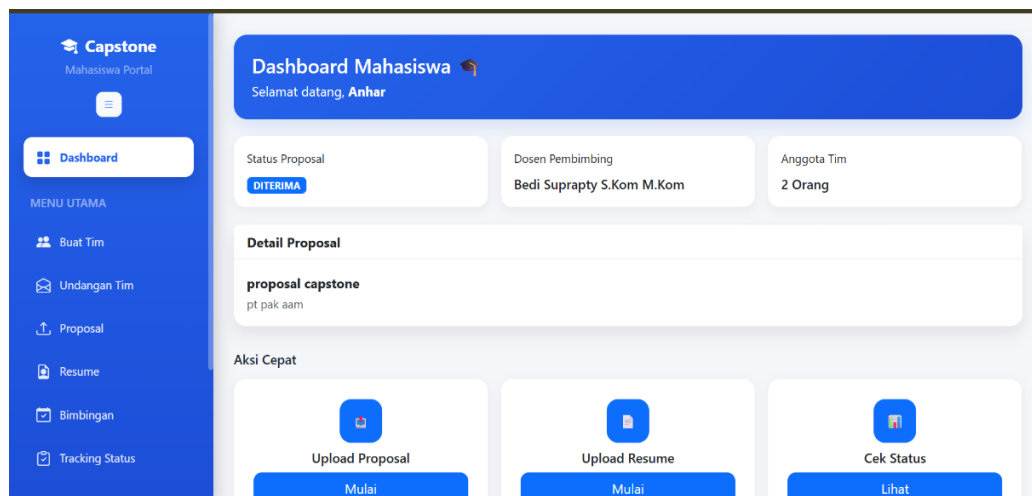
4.5.2 Dashboard Mahasiswa

Dashboard mahasiswa merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah mahasiswa berhasil melakukan login ke dalam Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pelaksanaan Capstone Project sehingga mahasiswa dapat memperoleh informasi penting secara cepat tanpa harus membuka setiap menu secara terpisah.

Informasi yang ditampilkan pada dashboard meliputi status pembentukan tim, status pengajuan proposal Capstone Project, dosen pembimbing yang telah dipilih atau ditetapkan, jadwal bimbingan yang akan dilaksanakan, serta berbagai menu utama yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, dashboard juga menampilkan ringkasan informasi yang membantu mahasiswa

dalam memantau setiap tahapan proses Capstone Project, mulai dari pembentukan tim, pengajuan proposal, proses bimbingan, hingga penyelesaian kegiatan.

Melalui dashboard ini, mahasiswa dapat mengetahui kondisi terbaru dari setiap proses yang sedang dijalani, termasuk apabila terdapat perubahan status proposal, jadwal bimbingan yang akan datang, maupun informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project. Penyajian informasi dalam bentuk ringkasan pada halaman utama membuat mahasiswa lebih mudah memonitor perkembangan proyek secara berkala.



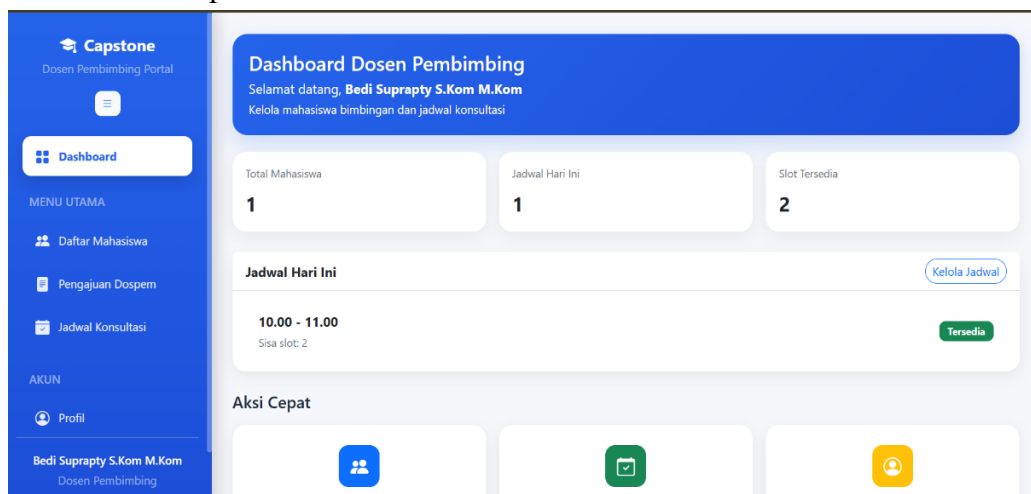
Gambar 4. 14 Dashboard Mahasiswa

4.5.3 Dashboard Dosen Pembimbing

Dashboard dosen pembimbing merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah dosen pembimbing berhasil melakukan login ke dalam Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Dashboard ini dirancang untuk membantu dosen dalam mengelola seluruh proses bimbingan mahasiswa secara terpusat sehingga setiap informasi yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pada dashboard ini ditampilkan berbagai informasi penting, seperti daftar mahasiswa yang berada di bawah bimbingan dosen, jumlah mahasiswa bimbingan, jadwal bimbingan yang telah dibuat maupun yang masih menunggu persetujuan, serta menu-menu utama yang dapat digunakan selama proses bimbingan berlangsung. Selain itu, dosen pembimbing juga dapat melihat ringkasan aktivitas mahasiswa yang berkaitan dengan pelaksanaan Capstone Project sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Melalui dashboard ini, dosen pembimbing dapat memonitor perkembangan setiap mahasiswa, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap jadwal bimbingan yang diajukan, melihat riwayat konsultasi, serta memberikan arahan dan umpan balik selama proses penyusunan Capstone Project. Seluruh informasi tersebut disajikan dalam satu halaman sehingga memudahkan dosen dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa tanpa harus membuka setiap menu secara terpisah.



Gambar 4. 15 Dashboard Dosen Capstone

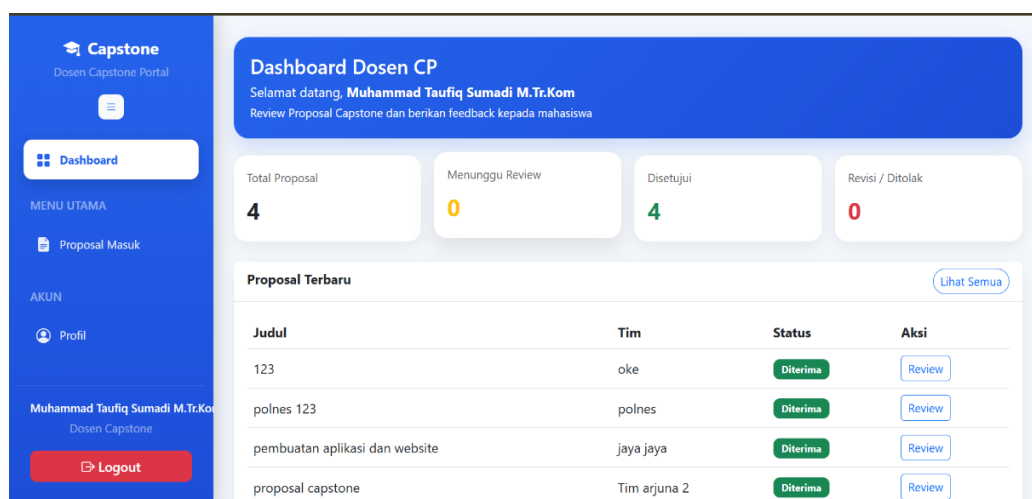
4.5.4 Dashboard Dosen Capstone

Dashboard dosen Capstone Project merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah dosen Capstone Project berhasil melakukan login ke dalam Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Dashboard ini dirancang untuk memudahkan dosen dalam melaksanakan proses peninjauan dan evaluasi terhadap

proposal Capstone Project yang diajukan oleh setiap tim mahasiswa. Seluruh informasi yang berkaitan dengan proses penilaian proposal disajikan secara terpusat sehingga mempermudah dosen dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan.

Pada dashboard ini ditampilkan berbagai informasi penting, seperti daftar proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa, informasi tim pengusul, judul proyek, mitra Capstone Project, status proposal, serta dokumen proposal yang dapat diunduh atau ditinjau secara langsung. Selain itu, dashboard juga menyediakan menu-menu utama yang mendukung proses penilaian sehingga dosen dapat mengelola seluruh proposal yang masuk dengan lebih efektif.

Melalui dashboard ini, dosen Capstone Project dapat melakukan proses review terhadap proposal yang diajukan oleh mahasiswa dengan memberikan hasil penilaian berupa status diterima, revisi, atau ditolak. Setiap hasil review dapat disertai dengan catatan atau umpan balik yang berisi saran, kritik, maupun perbaikan yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar proposal memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Informasi hasil peninjauan tersebut akan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan perbaikan maupun melanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan status proposal yang diperoleh.



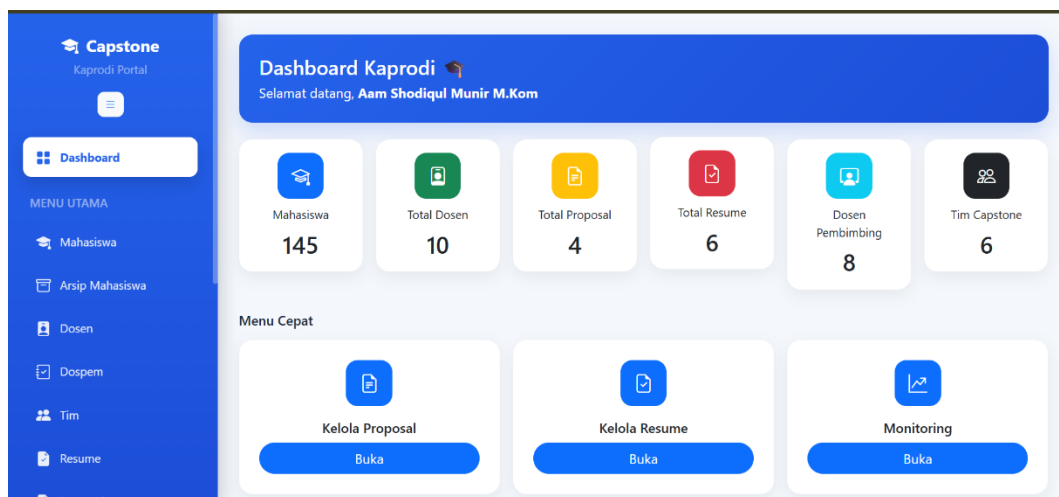
Gambar 4. 16 Dashboard Dosen Capstone Project

4.5.5 Dashboard Kaprodi

Dashboard Ketua Program Studi (Kaprodi) merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah Kaprodi berhasil melakukan login ke dalam Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat monitoring dan pengelolaan seluruh aktivitas Capstone Project yang berlangsung pada Program Studi Teknik Informatika. Seluruh informasi penting disajikan secara terpusat sehingga Kaprodi dapat memantau perkembangan pelaksanaan Capstone Project secara menyeluruh tanpa harus membuka setiap menu secara terpisah.

Pada dashboard ini ditampilkan berbagai informasi penting, seperti jumlah mahasiswa yang mengikuti Capstone Project, jumlah tim Capstone yang telah terbentuk, jumlah proposal yang telah diajukan, serta jumlah dosen pembimbing yang tersedia.

Melalui dashboard ini, Kaprodi dapat memonitor perkembangan setiap tahapan Capstone Project, mulai dari pembentukan tim, pengajuan proposal, hingga proses bimbingan mahasiswa. Selain fungsi monitoring, dashboard juga menyediakan akses ke berbagai fitur pengelolaan data, seperti pengelolaan data mahasiswa, data dosen pembimbing, data dosen Capstone Project, serta pengaturan kuota bimbingan dosen.



Gambar 4. 17 Dashboard Kaprodi

4.5.6 Fitur Pembentukan Tim Capstone

Fitur pembentukan tim merupakan salah satu fitur utama pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project yang digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam membentuk kelompok Capstone Project secara mandiri. Melalui fitur ini, mahasiswa dapat membentuk tim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program studi sebelum melakukan proses pengajuan proposal Capstone Project. Seluruh proses pembentukan tim dilakukan secara terintegrasi di dalam sistem sehingga mempermudah pengelolaan data anggota tim.

Pada fitur ini, seorang mahasiswa yang bertindak sebagai ketua tim dapat membuat tim baru dan mengirimkan undangan kepada mahasiswa lain untuk bergabung sebagai anggota tim. Mahasiswa yang menerima undangan akan memperoleh notifikasi pada sistem dan dapat memberikan keputusan untuk menerima atau menolak undangan tersebut. Apabila undangan diterima, mahasiswa akan secara otomatis menjadi anggota tim, sedangkan apabila undangan ditolak maka mahasiswa tetap dapat menerima undangan dari tim lain atau membentuk tim baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Anggota Tim		
236152021 - Anhar	Ketua	Hapus
236152006 - M Dai Bahtiar	Anggota	Hapus

Gambar 4. 18 Fitur Pembentukan Tim Capstone

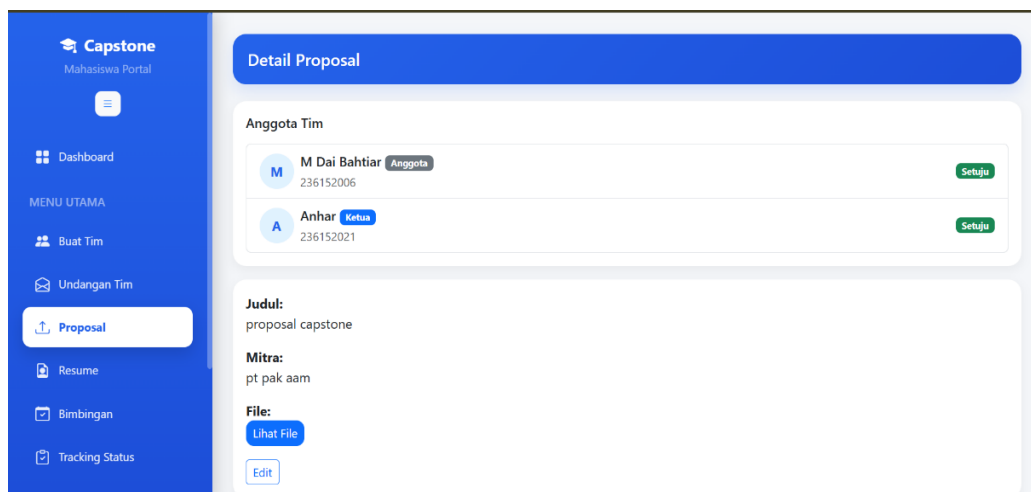
4.5.7 Fitur Pengajuan Proposal

Fitur pengajuan proposal Capstone Project digunakan oleh ketua tim untuk mengajukan proposal sebagai tahap awal pelaksanaan Capstone Project. Fitur ini

hanya dapat diakses setelah proses pembentukan tim selesai sehingga setiap proposal yang diajukan telah memiliki struktur tim yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui fitur ini, seluruh proses pengajuan proposal dilakukan secara digital sehingga lebih mudah dikelola dan terdokumentasi di dalam sistem.

Pada halaman pengajuan proposal, ketua tim diminta untuk mengisi berbagai informasi yang berkaitan dengan proyek Capstone Project, seperti judul proyek, mitra atau instansi terkait (jika ada), serta informasi pendukung lainnya yang diperlukan. Selain itu, pengguna juga diwajibkan mengunggah dokumen proposal dalam format yang telah ditentukan oleh program studi. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang diinput untuk memastikan seluruh informasi telah diisi dengan benar sebelum proposal dapat dikirimkan.

Setelah proses pengajuan berhasil dilakukan, proposal akan tersimpan secara otomatis di dalam basis data sistem dan status proposal akan berubah menjadi menunggu proses peninjauan oleh dosen Capstone Project. Selanjutnya, dosen Capstone Project akan melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan dan memberikan hasil peninjauan berupa status diterima, revisi, atau ditolak disertai dengan catatan sebagai umpan balik bagi tim mahasiswa. Informasi mengenai hasil peninjauan tersebut dapat dipantau secara langsung oleh mahasiswa melalui sistem.

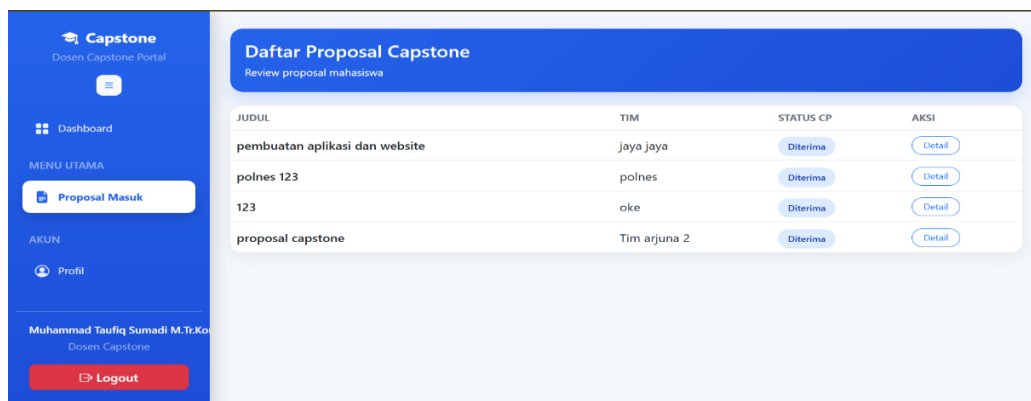


Gambar 4. 19 Fitur Review Proposal

4.5.8 Fitur Review Proposal

Fitur review proposal merupakan fitur yang digunakan oleh dosen Capstone Project untuk melakukan proses evaluasi terhadap proposal yang telah diajukan oleh tim mahasiswa. Fitur ini berperan sebagai tahapan penilaian awal dalam pelaksanaan Capstone Project guna memastikan bahwa proposal yang diajukan telah memenuhi ketentuan, ruang lingkup, serta standar yang ditetapkan oleh program studi sebelum mahasiswa melanjutkan ke tahap berikutnya. Aturan Senin → L08 memiliki nilai *confidence* sebesar 35,71% dengan nilai *lift* sebesar 3,15. Meskipun nilai *confidence* lebih rendah dibandingkan aturan lainnya, nilai *lift* yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa hubungan antara hari Senin dan layanan L08 memiliki keterkaitan yang kuat dibandingkan dengan kemunculan layanan tersebut secara umum.

Pada halaman review proposal, dosen Capstone Project dapat melihat daftar proposal yang masuk beserta informasi pendukung, seperti nama tim, anggota tim, judul proyek, mitra Capstone Project, serta dokumen proposal yang telah diunggah oleh mahasiswa. Dokumen proposal dapat ditinjau secara langsung sehingga memudahkan dosen dalam melakukan proses evaluasi terhadap isi proposal tanpa memerlukan proses administrasi secara manual.



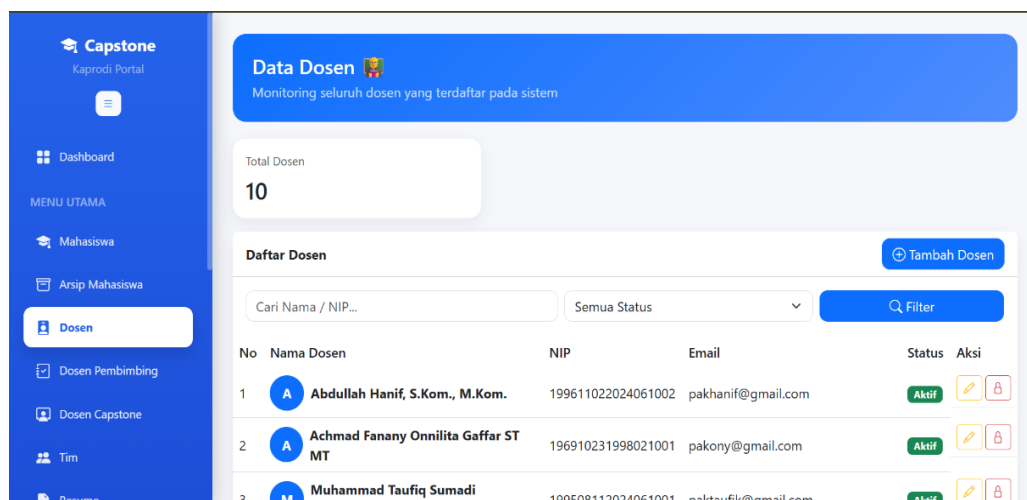
JUDUL	TIM	STATUS CP	AKSI
pembuatan aplikasi dan website	jaya jaya	Diterima	Detail
polnes 123	polnes	Diterima	Detail
123	oke	Diterima	Detail
proposal capstone	Tim arjuna 2	Diterima	Detail

Gambar 4. 20 Fitur Review Proposal

4.5.9 Fitur Pengelolaan Dosen

Fitur Data Dosen merupakan fitur yang digunakan oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) untuk melakukan pengelolaan seluruh data dosen yang terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Fitur ini berfungsi sebagai pusat administrasi data dosen sehingga seluruh informasi yang berkaitan dengan dosen dapat dikelola secara terpusat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Pada halaman Data Dosen, Kaprodi dapat menambahkan data dosen baru dengan mengisi informasi yang diperlukan, seperti identitas dosen dan data pendukung lainnya. Selain itu, Kaprodi juga dapat melakukan perubahan terhadap data dosen yang telah terdaftar apabila terdapat perubahan informasi. Sistem menyediakan fasilitas untuk mengatur peran dosen sesuai kebutuhan, yaitu sebagai Dosen Pembimbing atau Dosen Capstone Project, sehingga hak akses yang diberikan kepada setiap dosen dapat disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Capstone Project.



Gambar 4. 21 Fitur Pengelolaan Dosen

4.5.10 Fitur Pengajuan Dosen Pembimbing

Fitur pengajuan dosen pembimbing digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memilih dan mengajukan permohonan kepada dosen pembimbing yang akan mendampingi pelaksanaan Capstone Project. Fitur ini

dirancang agar proses penentuan dosen pembimbing dapat dilakukan secara terstruktur, transparan, dan sesuai dengan ketersediaan kuota bimbingan masing-masing dosen.

Melalui fitur ini, mahasiswa dapat melihat daftar dosen pembimbing yang masih berstatus aktif dan memiliki kuota bimbingan yang tersedia. Informasi mengenai kuota tersebut ditampilkan oleh sistem sehingga mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing sesuai dengan kapasitas bimbingan yang masih tersedia. Setelah menentukan pilihan, mahasiswa dapat mengirimkan permohonan bimbingan secara langsung melalui sistem tanpa perlu melakukan proses administrasi secara manual.

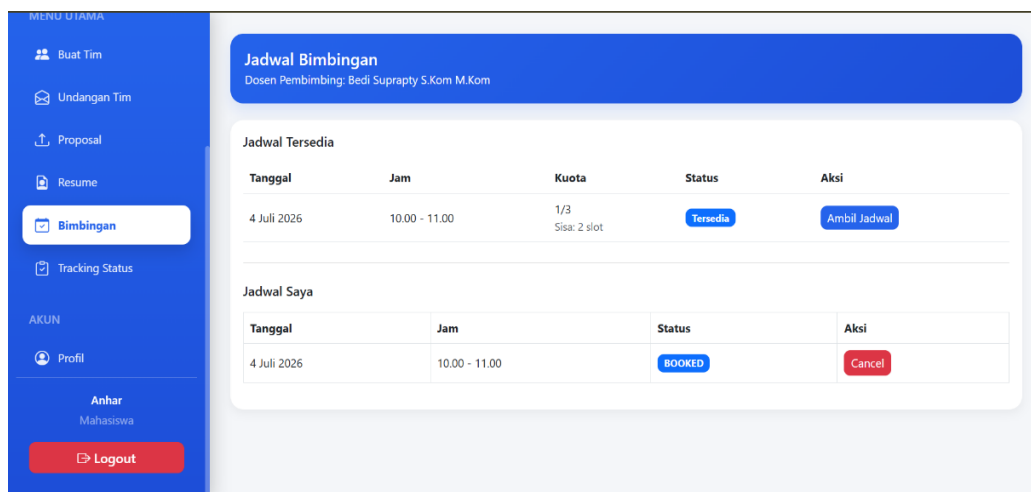
The screenshot shows a web application interface for a student to select a supervisor. On the left is a blue sidebar menu with options: 'MENU UTAMA', 'Buat Tim', 'Undangan Tim', 'Proposal', 'Resume' (highlighted), 'Bimbingan', 'Tracking Status', 'AKUN', 'Profil', and a user profile section for 'Anhar Mahasiswa' with a 'Logout' button. The main content area is titled 'Form Resume Capstone' and contains the following fields: 'Sub Judul Resume' with the value 'ptln'; 'Dosen Pembimbing' with a dropdown menu showing '-- Pilih Dosen Pembimbing --'; 'Upload File Resume Saat ini:' with a link to 'resume/Satria.Tujuan.Penelitian.EPD.PcCBN33.docx'; an 'Ubah:' section with a 'Pilih File' button and the text 'Tidak ada file yang dipilih'; and a status message 'File resume sebelumnya masih tersedia'. At the bottom are two buttons: a blue 'Simpan Resume & Ajukan Dosen Pembimbing' button and a grey 'Batal' button.

Gambar 4. 22 Fitur Pengajuan Dosen Pembimbing

4.5.11 Fitur Jadwal Bimbingan

Fitur jadwal bimbingan merupakan fitur yang digunakan untuk mengelola kegiatan konsultasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing selama pelaksanaan Capstone Project. Fitur ini dirancang untuk mempermudah proses pengajuan, persetujuan, dan pencatatan jadwal bimbingan sehingga seluruh aktivitas konsultasi dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik di dalam sistem.

Melalui fitur ini, mahasiswa dapat mengajukan jadwal bimbingan dengan menentukan tanggal, waktu, serta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi. Pengajuan jadwal tersebut kemudian akan dikirimkan secara otomatis kepada dosen pembimbing untuk dilakukan peninjauan. Dengan mekanisme ini, proses penjadwalan bimbingan menjadi lebih praktis karena seluruh pengajuan dilakukan melalui sistem tanpa memerlukan komunikasi administratif secara terpisah.

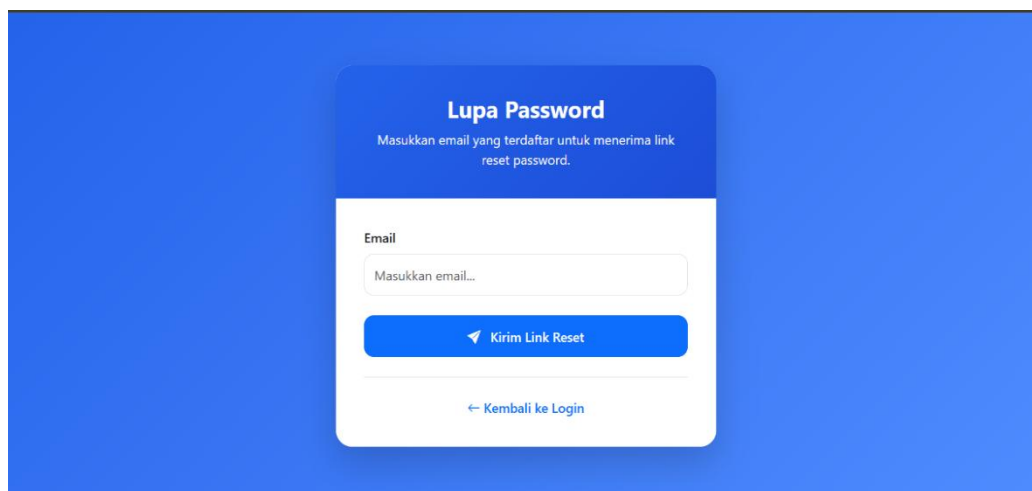


Gambar 4. 23 Fitur Jadwal Bimbingan

4.5.12 Fitur Reset Password

Fitur reset password merupakan fitur yang disediakan untuk membantu pengguna memulihkan akses akun apabila lupa kata sandi yang digunakan untuk masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen Capstone Project. Fitur ini dirancang agar proses pemulihan akun dapat dilakukan secara mandiri oleh pengguna tanpa harus menghubungi administrator sistem, sehingga proses pemulihan akses menjadi lebih cepat dan efisien.

Melalui fitur ini, pengguna hanya perlu memasukkan alamat email yang telah terdaftar pada sistem. Setelah permintaan reset password dikirimkan, sistem akan melakukan verifikasi terhadap email yang dimasukkan. Apabila alamat email terdaftar, sistem akan secara otomatis mengirimkan tautan reset password ke email pengguna. Tautan tersebut bersifat unik dan hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan akun.



Gambar 4. 24 Fitur Reset Password

4.5.13 Fitur Profil Pengguna

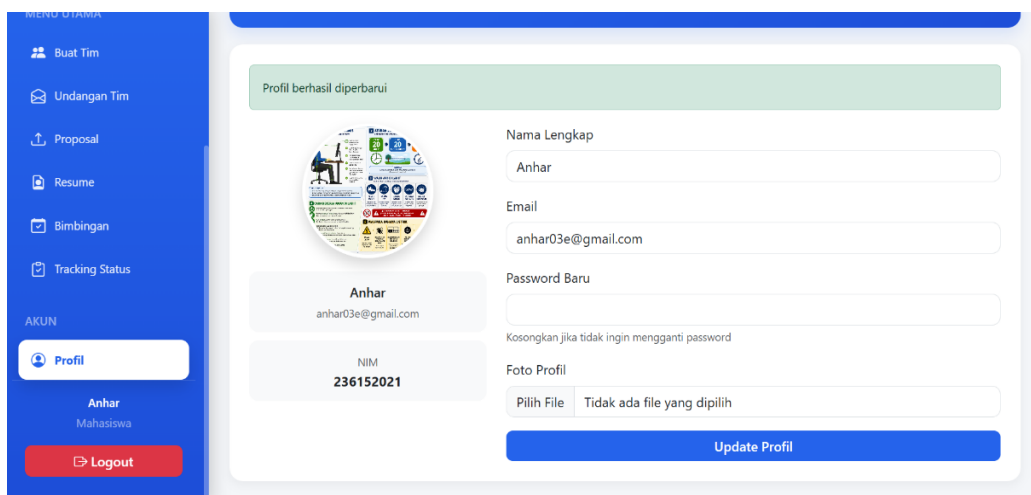
Fitur profil pengguna merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi akun yang dimiliki oleh setiap pengguna Sistem Informasi Manajemen Capstone Project, baik mahasiswa, dosen pembimbing, dosen Capstone Project, maupun Ketua Program Studi (Kaprodi). Fitur ini berfungsi sebagai pusat informasi identitas pengguna sehingga setiap pengguna dapat melihat data akun yang digunakan untuk mengakses sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

Pada halaman profil ditampilkan berbagai informasi identitas pengguna yang telah tersimpan di dalam sistem, seperti nama, alamat email, nomor induk mahasiswa (NIM) atau nomor induk pegawai (NIP), peran pengguna, serta informasi pendukung lainnya sesuai dengan jenis pengguna. Seluruh data tersebut

diambil langsung dari basis data sistem sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data yang tersimpan.

Fitur profil juga membantu pengguna dalam memastikan bahwa informasi akun yang digunakan untuk mengakses sistem telah sesuai dan masih aktif. Dengan adanya halaman profil, pengguna dapat melakukan pengecekan maupun pembaruan data tanpa harus melalui proses administrasi yang lebih rumit, sehingga pengelolaan data menjadi lebih mudah dan efisien.

Dengan adanya fitur profil pengguna, proses pengelolaan informasi akun menjadi lebih terstruktur, aman, dan terdokumentasi dengan baik. Fitur ini tidak hanya memudahkan pengguna dalam melihat serta memperbarui data pribadi yang diizinkan, tetapi juga membantu menjaga konsistensi dan keakuratan data pengguna pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project sehingga mendukung kelancaran penggunaan sistem secara keseluruhan.



Gambar 4. 25 Fitur Profil Pengguna

4.5.14 Ringkasan Hasil Pengembangan

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Sistem dikembangkan menggunakan framework Django dengan bahasa pemrograman

Python serta didukung oleh PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Seluruh fitur utama telah berhasil diintegrasikan sehingga mampu mendukung proses pelaksanaan Capstone Project secara lebih efektif dan terstruktur.

Hasil pengembangan sistem mencakup implementasi halaman login, dashboard untuk masing-masing pengguna (Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Dosen Capstone Project, dan Ketua Program Studi), fitur pembentukan tim capstone, pengajuan proposal, proses review proposal, pengelolaan dosen pembimbing, pengajuan dosen pembimbing, penjadwalan bimbingan, pengelolaan profil pengguna, serta fitur reset password. Setiap fitur dikembangkan sesuai dengan hak akses pengguna sehingga setiap aktor hanya dapat mengakses fungsi yang menjadi kewenangannya.

Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan Capstone Project yang sebelumnya dilakukan secara manual atau menggunakan media yang terpisah dapat dilaksanakan melalui satu sistem yang terintegrasi. Proses pembentukan tim, pengajuan proposal, penentuan dosen pembimbing, pelaksanaan bimbingan, hingga pemantauan perkembangan proyek dapat dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah dipantau oleh seluruh pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem telah berhasil mengimplementasikan seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang pada tahap analisis dan perancangan sistem. Implementasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan integrasi antarfitur dan pengujian sistem yang akan dibahas pada subbab berikutnya, yaitu Hasil Integrasi Sistem.

4.6 Hasil Integrasi Sistem

Tahap integrasi sistem dilakukan setelah seluruh fitur utama berhasil dikembangkan. Pada tahap ini setiap modul yang telah diimplementasikan dihubungkan sehingga dapat bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang mendukung proses pelaksanaan Capstone Project secara menyeluruh. Integrasi dilakukan untuk

memastikan alur kerja antarfitur dapat berjalan dengan baik, mulai dari proses autentikasi pengguna hingga pelaksanaan bimbingan.

4.6.1 Integrasi Proses Autentikasi dan Dashboard

Proses integrasi diawali dari halaman login yang berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam sistem. Setelah pengguna berhasil melakukan autentikasi menggunakan akun yang terdaftar, sistem secara otomatis mengidentifikasi hak akses pengguna dan mengarahkan ke dashboard sesuai dengan perannya, yaitu Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Dosen Capstone Project, atau Ketua Program Studi. Implementasi proses autentikasi dan dashboard telah ditunjukkan pada Gambar 4.12, Gambar 4.13, Gambar 4.14, dan Gambar 4.15.

Integrasi ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses menu dan fitur yang sesuai dengan hak aksesnya sehingga keamanan data dan pembagian tugas dalam sistem dapat terjaga.

4.6.2 Integrasi Pembentukan Tim dan Pengajuan Proposal

Setelah mahasiswa berhasil masuk ke dalam sistem, proses berikutnya adalah pembentukan tim Capstone Project. Ketua tim dapat membuat tim dan mengundang mahasiswa lain untuk bergabung. Setelah seluruh anggota menerima undangan dan tim terbentuk, sistem mengizinkan ketua tim untuk mengajukan proposal Capstone Project. Implementasi pembentukan tim telah ditunjukkan pada Gambar 4.16, sedangkan implementasi pengajuan proposal dan proses review proposal ditunjukkan pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18.

Integrasi ini memastikan bahwa pengajuan proposal hanya dapat dilakukan oleh tim yang telah memenuhi persyaratan sehingga alur pelaksanaan Capstone Project berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.6.3 Integrasi Review Proposal dan Pengajuan Dosen Pembimbing

Proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa diteruskan kepada Dosen Capstone Project untuk dilakukan proses peninjauan. Dosen Capstone Project dapat memberikan keputusan berupa diterima, revisi, atau ditolak beserta catatan yang diperlukan. Setelah proposal memperoleh status yang memenuhi persyaratan, mahasiswa dapat melanjutkan ke proses pengajuan dosen pembimbing. Implementasi proses review proposal telah ditunjukkan pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18, sedangkan implementasi pengajuan dosen pembimbing ditunjukkan pada Gambar 4.20.

Integrasi ini memastikan bahwa tahapan pemilihan dosen pembimbing hanya dapat dilakukan setelah proposal melewati proses evaluasi.

4.6.4 Integrasi Pengelolaan Dosen Pembimbing dan Jadwal Bimbingan

Kaprodi bertugas mengelola data dosen pembimbing, termasuk menentukan status aktif dan kuota bimbingan setiap dosen. Pengelolaan data dosen tersebut diimplementasikan pada Gambar 4.19. Data tersebut kemudian digunakan oleh sistem ketika mahasiswa memilih dosen pembimbing sehingga hanya dosen yang memenuhi persyaratan yang dapat dipilih. Setelah pengajuan dosen pembimbing disetujui, mahasiswa dan dosen pembimbing dapat memanfaatkan fitur jadwal bimbingan untuk mengatur proses konsultasi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.21.

Integrasi ini memastikan bahwa proses bimbingan berlangsung secara terstruktur dan seluruh data jadwal maupun booking tersimpan secara otomatis di dalam sistem.

4.6.5 Integrasi Keseluruhan Sistem

Hasil integrasi menunjukkan bahwa seluruh fitur pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project telah saling terhubung dan mampu mendukung proses

bisnis secara menyeluruh. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna akan memengaruhi proses pada modul lainnya sesuai dengan alur yang telah dirancang.

Sebagai contoh, pembentukan tim pada Gambar 4.16 menjadi syarat untuk pengajuan proposal yang kemudian diproses melalui fitur review proposal pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18. Setelah proposal memenuhi persyaratan, mahasiswa dapat mengajukan dosen pembimbing melalui Gambar 4.20, kemudian melaksanakan proses bimbingan menggunakan fitur jadwal bimbingan pada Gambar 4.21. Seluruh proses tersebut diawali dari autentikasi pengguna pada Gambar 4.12 dan dapat dipantau melalui dashboard masing-masing pengguna pada Gambar 4.13, Gambar 4.14, dan Gambar 4.15.

Dengan demikian, hasil integrasi sistem menunjukkan bahwa seluruh komponen aplikasi telah bekerja secara terpadu dalam mendukung pelaksanaan Capstone Project mulai dari proses autentikasi pengguna, pembentukan tim, pengajuan proposal, review proposal, pengajuan dosen pembimbing, hingga pelaksanaan bimbingan.

4.7 Hasil Pengujian dan Evaluasi

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan sesuai dengan proses bisnis yang berlaku pada Program Studi Teknik Informatika. Pengujian dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT), yaitu metode pengujian yang berfokus pada penilaian pengguna terhadap kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan operasional yang sebenarnya.

Pengujian dilakukan dengan melibatkan perwakilan pengguna sistem yang terdiri dari mahasiswa, dosen Capstone Project, dosen pembimbing, dan Ketua Program Studi (Kaprodi). Setiap pengguna diminta untuk mencoba fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan hak akses masing-masing, kemudian memberikan penilaian

terhadap kemudahan penggunaan, kesesuaian fungsi, serta kemampuan sistem dalam mendukung proses pengelolaan Capstone Project.

Hasil pengujian UAT digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan. Apabila seluruh fungsi dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan sebagai media pengelolaan Capstone Project di Program Studi Teknik Informatika.

4.7.1 User Acceptance Testing (UAT) Mahasiswa

Pengujian dilakukan oleh pengguna dengan peran mahasiswa untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Capstone Project. Mahasiswa melakukan pengujian terhadap proses login, pembentukan tim, pengajuan proposal, pengunggahan resume, pengajuan dosen pembimbing, pemesanan jadwal bimbingan, serta melihat status hasil review proposal dan pengajuan pembimbing. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan mahasiswa dapat berjalan dengan baik sesuai alur yang telah dirancang.

Tabel 4.7.1 Hasil UAT Mahasiswa

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Halaman login dapat diakses dan digunakan dengan baik.	0	0	1	0	0
2.	Sistem berhasil menampilkan dashboard mahasiswa setelah login.	0	1	0	0	0
3.	Fitur pengelolaan profil mudah digunakan.	0	0	1	0	0

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
4.	Proses pembuatan tim Capstone berjalan dengan baik.	0	0	1	0	0
5.	Proses penambahan anggota tim berjalan sesuai kebutuhan.	0	0	1	0	0
6.	Upload proposal Capstone dapat dilakukan tanpa kendala.	0	0	1	0	0
7.	Upload resume dapat dilakukan dengan mudah.	1	0	0	0	0
8.	Pengajuan dosen pembimbing berjalan dengan baik.	0	0	1	0	0
9.	Booking jadwal konsultasi mudah dilakukan.	0	0	1	0	0
10.	Informasi status proposal mudah dipahami.	0	0	1	0	0
11.	Antarmuka sistem mudah dipelajari.	0	0	1	0	0
12.	Sistem membantu proses pelaksanaan Capstone Project.	0	0	1	0	0

Keterangan:

1. SS = Sangat Setuju

2. **S** = Setuju
3. **CS** = Cukup Setuju
4. **TS** = Tidak Setuju
5. **STS** = Sangat Tidak Setuju

4.7.2 User Acceptance Testing (UAT) Dosen Capstone Project

Pengujian dilakukan oleh pengguna dengan peran Dosen Capstone Project untuk memastikan bahwa fitur yang berkaitan dengan proses evaluasi proposal telah berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian meliputi proses login, melihat daftar proposal yang diajukan mahasiswa, melakukan review proposal, memberikan catatan atau komentar, serta menyetujui atau menolak proposal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses review proposal dapat dilakukan sesuai dengan alur sistem sehingga mendukung proses seleksi proposal Capstone Project.

Tabel 4.7.2 Hasil UAT Dosen Capstone Project

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Halaman login dapat diakses dan digunakan dengan baik.	0	0	0	1	1
2.	Dashboard menampilkan informasi yang dibutuhkan.	0	0	1	1	0
3.	Daftar proposal mahasiswa dapat ditampilkan dengan benar.	0	0	0	1	0
4.	Proposal dapat dibaca dengan mudah.	0	0	0	1	0

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
5.	Pemberian catatan atau komentar dapat dilakukan dengan baik.	0	0	0	1	0
6.	Perubahan status proposal berjalan sesuai proses.	0	0	0	1	0
7.	Antarmuka sistem mudah digunakan.	0	0	1	1	0
8.	Sistem mempercepat proses review proposal.	0	0	1	1	0
9.	Sistem memenuhi kebutuhan pengelolaan proposal Capstone Project.	0	0	0	1	1

Keterangan:

1. **SS** = Sangat Setuju
2. **S** = Setuju
3. **CS** = Cukup Setuju
4. **TS** = Tidak Setuju
5. **STS** = Sangat Tidak Setuju

4.7.3 User Acceptance Testing (UAT) Dosen Pembimbing

Berdasarkan Gambar 4.1, dashboard memberikan informasi awal mengenai kondisi data kunjungan pasien RSGM Universitas Mulawarman. Informasi tersebut membantu pengguna dalam memahami distribusi data yang menjadi dasar proses analisis pola kunjungan pasien menggunakan algoritma Apriori.

4.7.3 User Acceptance Testing (UAT) Dosen Pembimbing

Pengujian dilakukan oleh pengguna dengan peran Dosen Pembimbing untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang berkaitan dengan proses pembimbingan mahasiswa telah berfungsi dengan baik. Pengujian meliputi proses login, melihat pengajuan mahasiswa, melakukan review resume, menyetujui atau menolak pengajuan dosen pembimbing, melihat daftar mahasiswa bimbingan, serta membuat jadwal bimbingan yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh proses pembimbingan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan pengguna.

Tabel 4.7.3 Hasil UAT Dosen Pembimbing

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Halaman login dapat diakses dan digunakan dengan baik.	0	1	0	0	0
2.	Dashboard menampilkan informasi mahasiswa bimbingan dengan jelas.	1	0	0	0	0
3.	Daftar mahasiswa bimbingan dapat ditampilkan dengan benar.	1	0	0	0	0
4.	Pembuatan jadwal konsultasi berjalan dengan baik.	1	0	0	0	0
5.	Jadwal konsultasi yang telah dibuat ditampilkan dengan benar.	1	0	0	0	0

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
6.	Resume yang diunggah mahasiswa dapat dibuka dan ditampilkan dengan baik.	1	0	0	0	0
7.	Perubahan status resume (Disetujui, Revisi, atau Ditolak) berjalan sesuai kebutuhan.	0	1	0	0	0
8.	Antarmuka sistem mudah digunakan.	0	1	0	0	0
9.	Sistem membantu pengelolaan proses bimbingan.	1	0	0	0	0
10.	Sistem sesuai dengan kebutuhan dosen pembimbing.	1	0	0	0	0

Keterangan:

1. **SS** = Sangat Setuju
2. **S** = Setuju
3. **CS** = Cukup Setuju
4. **TS** = Tidak Setuju
5. **STS** = Sangat Tidak Setuju

4.7.4 User Acceptance Testing (UAT) Ketua Program Studi

Pengujian dilakukan oleh pengguna dengan peran Ketua Program Studi (Kapropdi) untuk memastikan bahwa seluruh fitur administrasi dan monitoring sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan program studi. Pengujian meliputi

proses login, pengelolaan data mahasiswa, pengelolaan data dosen, pengelolaan data dosen pembimbing dan dosen capstone project, pemantauan proposal Capstone Project, pemantauan proses pembimbingan, serta melihat dashboard yang menampilkan informasi dan statistik pelaksanaan Capstone Project. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi administrasi dan monitoring dapat digunakan dengan baik sehingga mendukung pengelolaan Capstone Project secara efektif.

Tabel 4.7.4 Hasil UAT Program Studi

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
1.	Halaman login dapat diakses dan digunakan dengan baik.	0	0	0	0	1
2.	Dashboard menampilkan informasi yang dibutuhkan.	0	0	0	1	0
3.	Data mahasiswa dapat dikelola dengan baik.	0	0	0	1	0
4.	Data dosen dapat dikelola dengan baik.	0	0	0	1	0
5.	Monitoring proposal mahasiswa mudah dilakukan.	0	0	0	1	0
6.	Monitoring dosen pembimbing mudah dilakukan.	0	0	0	1	0

No.	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
7.	Informasi statistik pada dashboard mudah dipahami.	0	0	0	1	0
8.	Antarmuka sistem mudah digunakan.	0	0	1	0	0
9.	Sistem membantu pengelolaan proses bimbingan.	0	0	0	0	1

Keterangan:

1. **SS** = Sangat Setuju
2. **S** = Setuju
3. **CS** = Cukup Setuju
4. **TS** = Tidak Setuju
5. **STS** = Sangat Tidak Setuju

4.7.5 Evaluasi Hasil User Acceptance Testing (UAT)

Berdasarkan hasil User Acceptance Testing (UAT) yang telah dilakukan oleh pengguna yang terdiri atas mahasiswa, dosen Capstone Project, dosen pembimbing, dan Ketua Program Studi, seluruh fitur utama pada Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Seluruh skenario pengujian memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan sehingga menunjukkan bahwa sistem dapat mendukung proses pengelolaan Capstone Project mulai dari pembentukan tim, pengajuan proposal, proses review, penetapan dosen pembimbing, pelaksanaan bimbingan, hingga monitoring oleh Ketua Program Studi.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan oleh setiap pengguna sesuai hak akses yang dimiliki, serta mampu mendukung proses administrasi Capstone Project secara lebih terstruktur, efektif, dan efisien. Dengan demikian, sistem dinilai telah memenuhi kebutuhan pengguna dan layak untuk diimplementasikan sebagai media pengelolaan Capstone Project di lingkungan Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan, pengembangan, integrasi, serta pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil menghasilkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Capstone Project berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Django dengan bahasa pemrograman Python dan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan kegiatan Capstone Project secara terintegrasi.
2. Sistem yang dikembangkan telah mengimplementasikan berbagai fitur utama, meliputi autentikasi pengguna, dashboard sesuai hak akses, pembentukan tim capstone, pengajuan proposal, proses review proposal, pengelolaan dosen pembimbing, pengajuan dosen pembimbing, penjadwalan bimbingan, pengelolaan profil pengguna, serta fitur reset password. Seluruh fitur tersebut saling terintegrasi sehingga mampu mendukung alur pelaksanaan Capstone Project dari awal hingga proses bimbingan.
3. Hasil pengujian menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian yang melibatkan mahasiswa, Dosen Capstone Project, Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan dengan baik, mudah dipahami, serta mampu mendukung proses administrasi, monitoring, dan review Capstone Project sesuai

dengan proses bisnis yang berlaku. Dengan demikian, sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan di Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda..

4. Implementasi sistem ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dosen capstone, dan Kaprodi dalam mengelola proses Capstone Project. Pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, proses administrasi lebih terdokumentasi, serta penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif melalui satu sistem yang terintegrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur notifikasi secara real-time melalui email atau aplikasi pesan sehingga pengguna dapat memperoleh informasi terbaru mengenai perubahan status proposal, pengajuan dosen pembimbing, maupun jadwal bimbingan.
2. Mengembangkan sistem agar dapat diakses melalui aplikasi berbasis Android atau iOS sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan Capstone Project dari berbagai perangkat.
3. Menambahkan fitur pelaporan dan visualisasi data yang lebih lengkap, seperti grafik perkembangan Capstone Project, statistik bimbingan, serta laporan kegiatan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Kaprodi.
4. Mengembangkan sistem dengan menambahkan fitur manajemen dokumen yang lebih lengkap, seperti penyimpanan laporan

kemajuan, laporan akhir, dan dokumen pendukung lainnya sehingga seluruh proses Capstone Project dapat dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- About the Unified Modeling Language Specification Version 2.5* (no date). Available at: https://www.omg.org/spec/UML/2.5/About-UML/?utm_source=chatgpt.com (Accessed: July 8, 2026).
- Ahmad, N. *et al.* (2024) “Dasar Pemrograman Web.” Available at: <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=X9JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=Dasar+Pemrograman+Web+Widina+2024+Nazaruddin+Ahmad&ots=e-9h2PUNpL&sig=69ACzFw7kzSbXnmSJElKuj-9LU> (Accessed: July 8, 2026).
- Alfabeta, P.K.-, Bandung, undefined and 2016, undefined (no date) “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,” *researchgate.netPP KuantitatifAlfabeta, Bandung, 2016•researchgate.net* [Preprint]. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-RD.pdf?_cf_chl_tk=nCoUyuEGaYY_sI703pQR98sN2_hY3g4HU1pMZwpG_us-1739947478-1.0.1.1-LdQU9dWiAysvCtpvd4Uu6KNXvu7bCNUUxgfLLZulaEo (Accessed: July 8, 2026).
- Anggaeni, P., Informatika, B.S.-J.M. and 2013, undefined (no date) “Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web (Studi Kasus D3 Manajemen Informatika Te Ft Unesa),” *ejournal.unesa.ac.idPA Anggaeni, B SujatmikoJurnal Manajemen Informatika, 2013•ejournal.unesa.ac.id* [Preprint]. Available at: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-manajemen-informatika/article/view/7383/3654> (Accessed: July 8, 2026).
- Baskerville, R.L. *et al.* (2022) “Information systems as a nexus of information technology systems: A new view of information systems practice,” *Journal of Information Technology*, 37(4), pp. 387–406. Available at: <https://doi.org/10.1177/02683962221108757>;CTYPE:STRING:JOURNAL .
- C. Laudon, K. and P. Laudon, J. (2008) “Sistem Informasi Manajemen 2 (ed.10).” Edited by N. Setyaningsih, p. 416.

DASAR PEMROGRAMAN WEB - Nazaruddin Ahmad, Tati Haryati, Melda Agnes Manuhutu, Guntoro Barovih, Irham Ali, Siti Madinah Ladjamuddin, Dipa Teruna Awaludin, Mohammad Reza Fahlevi, Andi Aljabar, Ridho Pamungkas, Arifin A. Abd Karim - Google Buku (no date). Available at: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=X9JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=Dasar+Pemrograman+Web+Widina+2024+Nazaruddin+Ahmad&ots=e-9h2PUNpL&sig=69ACzFw7kzSbXnmmsSJEIKuj-9LU&redir_esc=y#v=onepage&q=Dasar%20Pemrograman%20Web%20Widina%202024%20Nazaruddin%20Ahmad&f=false (Accessed: July 8, 2026).

Database systems - Atzeni, Ceri, Paraboschi, and Torlone - Home page (no date). Available at: https://dbbook.inf.uniroma3.it/?utm_source=chatgpt.com (Accessed: July 8, 2026).

Duckett, Jon. (2014) “HTML & CSS : design and build websites,” p. 490. Available at: https://books.google.com/books/about/HTML_and_CSS.html?hl=id&id=WVbajgEACAAJ (Accessed: July 8, 2026).

Fakhri, M., Teknik, V.D.-V.J.V. and 2021, undefined (no date) “Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Online,” *academia.edu* MI Fakhri, VI DeliantiVoteTEKNIKA: Jurnal Vocational Teknik Elektronika dan Informatika, 2021•*academia.edu* [Preprint]. Available at: <https://www.academia.edu/download/84357073/104944.pdf> (Accessed: July 8, 2026).

Few, Stephen. (2013) “Tapping into the Power of Visual Perception,” *Information dashboard design: displaying data for at-a-glance monitoring* [Preprint]. Available at: https://books.google.com/books/about/Information_Dashboard_Design.html?hl=id&id=7k0EnAEACAAJ (Accessed: July 8, 2026).

Get started with Bootstrap · Bootstrap v5.3 (no date). Available at: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/> (Accessed: July 8, 2026).

Grady Booch, Ivar Jacobson and James Rumbaugh (2005) “The Unified Modeling Language User Guide SECOND EDITION,” p. 544. Available at: www.awprofessional.com/otseries. (Accessed: July 8, 2026).

- Haryadi, E. *et al.* (2021) "Design of Management Information System of Final Assignment Guidance (SIMBITA) Web-Based," *ejournal.uniks.ac.id* D Wijayanti, D Yuliandari, A Bambang *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 2021•*ejournal.uniks.ac.id*, 4(1), pp. 28–36. Available at: <https://doi.org/10.36378/jtos.v4i1.1313>.
- Hermawan, L. and Ismiati, M.B. (2021) "Online Based Thesis Guidance Application For Informatics Students During Pandemic," *TRANSFORMTIKA*, 19(1), pp. 64–73.
- Husain, H. *et al.* (2024) "Implementasi WEB pada Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk," *SISITI : Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 13(1), pp. 53–59. Available at: <https://doi.org/10.36774/sisiti.v13i1.1457>.
- Lathkar, M. (2025) "Modern Django Web Development: With Channels, DRF, GraphQL, and React," *Modern Django Web Development: With Channels, DRF, GraphQL, and React*, pp. 1–426. Available at: <https://doi.org/10.1007/979-8-8688-1472-3/SAVE-RESEARCH>.
- Laudon, K.C.. and Laudon, J.P.. (2022) "Management information systems : managing the digital firm," p. 648. Available at: https://books.google.com/books/about/Management_Information_Systems_Managing.html?hl=id&id=4b4zEAAAQBAJ (Accessed: July 8, 2026).
- PostgreSQL: About* (no date). Available at: https://www.postgresql.org/about/?source=post_page-----&utm_source=chatgpt.com (Accessed: July 8, 2026).
- Renaningtias, N. and Apriliani, D. (2021) "Penerapan Metode Prototype Pada Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa," *Rekursif: Jurnal Informatika*, 9(1). Available at: <https://doi.org/10.33369/REKURSIF.V9I1.15772>.
- Saputra, D. *et al.* (2022a) "Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall," *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 21(2), pp. 403–416. Available at: <https://doi.org/10.30812/matrik.v21i2.1591>.
- Saputra, D. *et al.* (2022b) "Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall," *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 21(2), pp. 403–416. Available at: <https://doi.org/10.30812/matrik.v21i2.1591>.

- Saputra, D. *et al.* (2022c) “Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall,” *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 21(2), pp. 403–416. Available at: <https://doi.org/10.30812/matrik.v21i2.1591>.
- Talakua, A. (2021) “A. Talakua Rancang Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir berbasis Web,” *Jurnal Sustainable: Jurnal Hasil Penelitian dan Industri Terapan*, 10(2), pp. 45–52. Available at: <https://doi.org/10.31629/SUSTAINABLE.V10I2.3752>.
- Talakua, A.C. *et al.* (2021) “A. Talakua Rancang Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir berbasis Web,” *ojs.umrah.ac.id*, 10(02), pp. 45–52. Available at: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/sustainable/article/view/3752> (Accessed: July 8, 2026).
- Tenhunen, S. *et al.* (2023) “A systematic literature review of capstone courses in software engineering,” *Information and Software Technology*, 159, p. 107191. Available at: <https://doi.org/10.1016/J.INFSOF.2023.107191>.
- UNDP Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results | United Nations Development Programme* (no date). Available at: https://www.undp.org/turkiye/publications/undp-handbook-planning-monitoring-and-evaluating-development-results?utm_source=chatgpt.com (Accessed: July 8, 2026).